

Astrofizik Üzerine El Yazmalarım

Kasım 2025

Yazar: Emre SEZER

1 Yıldız

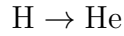
Ağırlıklı olarak H ve He'dan oluşan, ışık ve ısı yayan, kararlı plazmalardır. Çekirdeklerinde füzyon meydana gelir. Açığa çıkan enerji yıldızın yüzeyine ulaşır ve dış uzaya radyasyon ile yayılır. Yıldızın tayfı(spektrumu) ve parlaklığı ile kütlesi, yaşı, kimyasal bileşeni vb. özellikleri belirlenebilir. Birim olarak güneş kütlesi, güneş yarıçapı ve güneş parlaklığı kullanılır.

2 Yıldız Döngüsü

- **Doğum (Prototip Evre):** Nebulanın çökmesiyle oluşur.
- **Protostar:** Füzyon henüz başlamamıştır. Çekimsel ısınma olur.
- **Ana Kol:** Çekirdek sıcaklığı yaklaşık olarak

$$T \approx 10^7 \text{ K}$$

olur. Hidrojen füzyonu başlar:

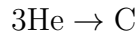


Yıldız dengededir:

$$P_{\text{iç}} = F_{\text{kütleçekimi}}$$

Yıldız yaşamının yaklaşık %90'ı bu evrede geçer. Hidrojen tükendiğinde helyum birikir, çekirdek çöker ve dış katmanlar genişler. Yıldız kırmızı dev evresine geçer.

- **Kırmızı Dev:** Helyum füzyonu başlar:



Dış katmanlar genişlemiş ve soğumuştur. Yıldızın boyutu ve parlaklığı artar. Helyum tükendiğinde çekirdekte C ve O oluşur. Füzyon sona erer. Dış katmanlar uzaya atılır (Gezegenimsi Bulutsu). Geriye sadece çekirdek kalır (Beyaz Cüce).

Nebula $\rightarrow$ Protostar $\rightarrow$ Ana Kol $\rightarrow$ Kırmızı Dev $\rightarrow$ Beyaz Cüce

3 Beyaz Cüce

Güneşe göre düşük ve orta kütleli yıldızlar ($0.08 - 8 M_{\odot}$) oluşturur. Kütleleri $0.5 - 1.4 M_{\odot}$ aralığındadır. Yarıçapı $\approx 0.01 R_{\odot}$ mertebesinde. Yoğunluğu $10^6 - 10^9 \text{ g/cm}^3$ aralığındadır. Yüzey sıcaklığı doğduğunda $\approx 10^5 \text{ K}$ olur ve zamanla soğur.

Reaksiyon yapmaz ve enerji üretmez. Çekirdeğinde çoğunlukla C ve O bulunur. Daha düşük kütlelerde He, daha yüksek kütlelerde O, Ne ve Mg bulunabilir. Elektron dejenere basıncı kütleçekimsel basınca karşı koyar.

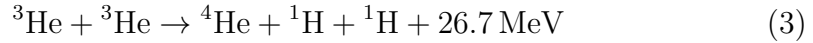
$10^9 - 10^{10}$ yıl sonra Siyah Cüceye dönüşürler. Siyah Cüce şu anda teoriktir çünkü bir Siyah Cüce oluşması için evrenin yaşı yetersizdir.

3.1 Beyaz Cüce'nin Soğuma Süreci

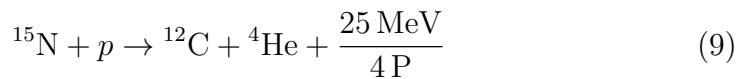
Beyaz Cüce enerji üretmez. Ana kol evresindeki enerjisini zamanla tüketir. Isı kapasitesi, yoğun ve küçük hacimli olduğu için düşüktür. Isı ve ışık yayararak(radyasyon) enerji kaybeder. Stefan-Boltzman yasasına uygun davranır.

4 Hidrojen Füzyonu

4.1 Proton-Proton Döngüsü

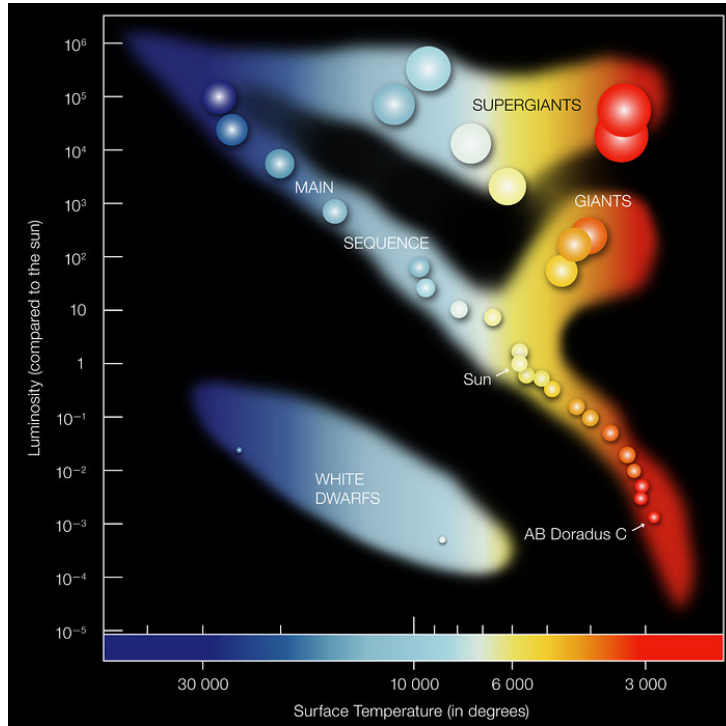


4.2 C-N-O Döngüsü



$$\begin{aligned} \text{Süpernova} &= 1.4 M_{\odot} \\ \text{Nötron Yıldızı} &= 1.4 - 3 M_{\odot} \\ \text{Kara Delik} &> 3 M_{\odot} \\ \text{Beyaz Cüce} &= 0.08 - 8 M_{\odot} \end{aligned}$$

5 Hertzsprung-Russell Diyagramı



Şekil 1: Hertzsprung-Russell diyagramında, yıldızların sıcaklıkları parlaklıklarına göre çizilmiştir. Bir yıldızın diyagramdaki konumu, mevcut durumu ve kütlesi hakkında bilgi verir. Hidrojeni helyuma dönüştüren yıldızlar, ana dizi adı verilen diyagonal kolda yer alır. AB Doradus C gibi kırmızı cüceler serin ve sönük köşede yer alır. AB Dor C'nin sıcaklığı yaklaşık 3.000 derecedir ve parlaklığı Güneş'in %0,2'si kadardır. Bir yıldız tüm hidrojenini tükettiğinde ana diziden ayrılır ve kütlesine bağlı olarak kırmızı dev veya süperdev olur (AB Doradus C çok az hidrojen yaktığı için ana diziden asla ayrılmaz). Güneş kütlesinde olup tüm yakıtlarını yakmış yıldızlar sonunda bir beyaz cüceye dönüşür (sol alt köşe). Kaynak: ESO

6 Spektral Sınıflandırma

Yıldızların spektral sınıflandırması, yüzey sıcaklığına ve tayf çizgilerine göre yapılır. Sınıflar en sıcaktan soğuğa doğru aşağıdaki gibidir:

- **O Sınıfı:** Çok sıcak (30 000–50 000 K), mavi renklidir. Tayflarında güçlü *He II* ve zayıf *H* çizgileri görülür.
- **B Sınıfı:** Sıcaklığı 10 000–30 000 K aralığındadır, mavi-beyaz görünür. *He I* çizgileri belirgindir.
- **A Sınıfı:** 7 500–10 000 K aralığında, beyaz renklidir. En güçlü *Balmer* (H) çizgileri bu sınıfta görülür.
- **F Sınıfı:** 6 000–7 500 K arası, sarı-beyaz görünür. *Ca II H-K* çizgileri belirginleşir.
- **G Sınıfı:** 5 200–6 000 K, sarı renkli yıldızlar (Güneş bu sınıftadır). Metal soğurma çizgileri ve *Ca II H-K* çizgileri güçlüdür.
- **K Sınıfı:** 3 700–5 200 K, turuncu renkte. Metal çizgileri ve moleküler bantlar belirginleşmeye başlar.
- **M Sınıfı:** 2 400–3 700 K, kırmızı renktedir. *TiO* (titanyum oksit) bantları karakteristiktir.

Sıcaklık sıralaması:

$$\mathbf{O > B > A > F > G > K > M}$$

Renk ve sıcaklık ilişkisi: sıcak yıldızlar mavi, soğuk yıldızlar kırmızı görünür. Her alt sınıf kendi içerisinde 0-9 sınıfa ayrılır.

6.1 Parlaklık (Luminosity) Sınıflandırması

Yıldızlar yalnızca sıcaklıklarına (spektral sınıf) göre değil, aynı zamanda parlaklıkları ve yarıçapları dikkate alınarak **Roma rakamları** ile sınıflandırılır:

- **I — Süperdev (Supergiant)**
Çok büyük yarıçaplı ve çok parlak yıldızlar. Genellikle evrimlerinin ileri aşamalarında dırlar. Alt sınıfları: Ia (çok parlak), Ib (daha sönük süperdev).

- **II — Parlak Dev (Bright Giant)**
Dev yıldızlardan daha parlak, süperdevlerden daha küçüktür. Evrimsel olarak kırmızı dev aşamasına yakın yıldızları içerir.
- **III — Dev (Giant)**
Hidrojen kabuk yanmasının sürdüğü, genişlemiş yarıçaplı yıldızlar. Kırmızı devlerin çoğu bu sınıfa girer.
- **IV — Alt Dev (Subgiant)**
Anakol aşamasından yeni çıkmış, genişlemeye başlamış yıldızlar.
- **V — Anakol Yıldızı (Main Sequence / Dwarf)**
Hidrojen füzyonunu çekirdeğinde sürdüren yıldızlar. Güneş **G2V** tipindedir.
- **VI — Süper Cüce (Subdwarf)**
Düşük metalikliğe ve görece düşük parlaklığa sahip sıcak yıldızlar.
- **VII — Beyaz Cüce (White Dwarf)**
Nükleer füzyonun sona erdiği, yoğun ve küçük yıldız kalıntıları.

6.2 Kimyasal Özellik Sınıflandırması

- **e**: Tayfta *emiyon* çizgileri bulunduğunu gösterir.
- **p**: Yıldızın tayfının *olağandışı (peculiar)* olduğunu gösterir. Kimyasal veya manyetik anomali içerir.
- **n**: Spektral çizgiler *geniş ve bulanıktır* (rotasyon genişlemesi nedeniyle).
- **s**: Spektral çizgiler *keskin ve dardır* (düşük dönme hızına işaret eder).

7 Chandrasekhar Limiti

Beyaz cüceler, çökmeye çalışan kütleçekim kuvvetine karşı elektronların oluşturduğu *Dejenere Elektron Basıncı* ile dengede kalırlar. Ancak elektronlar ışık hızına yaklaşan (relativistik) bir rejime sıkıştıklarında bu basınç yerçekimini dengeleyemez hale gelir. Bu kritik kütleyle **Chandrasekhar Limiti** denir ve bu değerin üzerinde beyaz cüce çöker. Yani kararlı bir Beyaz Cüce'nin sahip olabileceği en yüksek kütle sınırıdır.

$$P_{\text{deg}} \propto \left(\frac{\rho}{\mu_e} \right)^{4/3}, \quad P_{\text{grav}} \propto \frac{GM^2}{R^4}$$

Denge koşulu:

$$P_{\text{deg}} = P_{\text{grav}}$$

Bu eşitliğin çözümü beyaz cücenin yarıçapının kütleyle ters orantılı olduğunu verir:

$$R \propto M^{-1/3}$$

Yani kütle arttıkça beyaz cüce küçülür ve yoğunlaşır. Kritik kütle ise:

$$M_{\text{Ch}} = \frac{5.83}{\mu_e^2} M_{\odot}$$

Karbon-Oksijen beyaz cüceleri için $\mu_e \approx 2$:

$$M_{\text{Ch}} \approx \frac{5.83}{(2)^2} M_{\odot} \approx 1.44 M_{\odot}$$

Sonuç: Bir beyaz cücenin kütlesi $\sim 1.44 M_{\odot}$ değerini aşarsa elektron yozlaşma basıncı çökmeyi durduramaz. Yıldız nötron yıldızına çöker veya Tip Ia süpernova gerçekleşir.

8 Dejenere Elektron Basıncı

Beyaz cüceler gibi düşük sıcaklık ve yüksek yoğunluğa sahip yıldız artıklarında, atomların dış kabuklarındaki elektronlar yoğunluk nedeniyle birbirine çok yaklaşır. Elektronlar *Pauli Dışarlama İlkesi* gereği aynı kuantum durumunu paylaşamazlar. Bu nedenle sistem sıkıştırıldıkça elektronlar daha yüksek momentum seviyelerine geçmek zorunda kalır. Bu durum, sıcaklıktan bağımsız olarak ortaya çıkan ve yıldızın çökmeye karşı koymasını sağlayan bir basınca yol açar. Bu basınca **dejenere elektron basıncı** denir.

Pauli İlkesi: $\psi_i \neq \psi_j$ (Aynı kuantum durumunda iki elektron bulunamaz.)

Elektronların yoğunluğa bağlı olarak Fermi momentumu artar. Fermi enerjisinin tanımı:

$$E_F = \frac{p_F^2}{2m_e} \quad (\text{non-relativistik rejim})$$

Dejenere elektron basıncı non-relativistik yoğunluk rejiminde yaklaşık olarak:

$$P_{\text{deg}} \propto \left(\frac{\rho}{\mu_e} \right)^{5/3}$$

Elektronların relativistik hızlara yaklaştığı yüksek yoğunluk durumunda ise güç bağı değişir:

$$P_{\text{deg}} \propto \left(\frac{\rho}{\mu_e} \right)^{4/3}$$

Burada:

ρ : yoğunluk, μ_e : bir elektron başına düşen baryon sayısı

Beyaz cücelerde kütleçekim içeri doğru çökmeye çalışırken, dejenere elektron basıncı dışarı doğru itme sağlar. Denge koşulu:

$$P_{\text{deg}} = P_{\text{grav}}$$

Bu denge sürdüğü sürece beyaz cüce stabildir. Ancak kütle arttıkça elektronlar relativistik rejime geçer ve basıncın kütleçekimi dengeleme gücü azalır. Bu durum kritik kütle olan **Chandrasekhar Limiti** ile sınırlanır:

$$M_{\text{Ch}} \approx 1.44 M_{\odot}$$

Sonuç: Dejenere elektron basıncı, sıcaklıktan bağımsız bir kuantum basıncıdır ve beyaz cücelerin kütleçekim çökmesine karşı koyan temel mekanizmadır. Bu basınç relativistik rejimde zayıfladığında yıldız çöker. Çöküş sırasında elektronlar protonlarla birleşerek nötron oluşturur:

$$e^- + p^+ \rightarrow n + \nu_e$$

Bu reaksiyon sonucunda çekirdekte yoğun nötronik madde ortaya çıkar ve yapı **nötron yıldızının** temelini oluşturur. Çökme devam ederken bu kez yıldızın iç kısmında, yüksek yoğunluk rejiminde etkili olan **nötron dejenere basıncı** ortaya çıkar. Bu basınç yerçekimine karşı koyarak çöküşü durdurur ve sistemi dengeye getirir.

Sonuç olarak, kütlesi Chandrasekhar limitinin üzerinde olan beyaz cüceler:

Beyaz Cüce $\longrightarrow$ Nötron Yıldızı

dönüşümü geçirirler. Ancak bu denge yalnızca belirli bir üst kütle sınırına kadar sürdürülebilir. Nötron yıldızlarının denge sınırı **Tolman–Oppenheimer–Volkoff (TOV) Limiti** ile belirlenir ve yaklaşık olarak:

$$M_{\text{TOV}} \approx 2.1 - 2.3 M_{\odot}$$

şeklindedir. Bu sınırın üzerindeki kütlelerde nötron dejenere basıncı da yerçekimini dengeleyemez ve çökme **kara deliğe** doğru devam eder.

9 Yıldızlarda Kütle, Işınm ve Ömür İlişkisi

Bir yıldızın temel özellikleri büyük ölçüde kütlesi tarafından belirlenir. Kütle arttıkça çekim kuvveti ve çekirdekteki basınç artar. Bu durum nükleer füzyon hızını yükseltir ve yıldızın toplam ışınm gücünü (aydınlatma gücü) belirgin biçimde büyütür. Yıldızlardaki ışınm gücü ile kütle arasındaki yaklaşık ilişki:

$$L \propto M^{3.5}$$

Burada:

L : yıldızın ışınm gücü (ışınma şiddeti), M : yıldızın kütlesi

Bu ifade, yıldızın kütlesi iki katına çıktığında ışınm gücünün yaklaşık $2^{3.5} \approx 11$ kat arttığını gösterir. Dolayısıyla daha kütleli yıldızlar çok daha parlak ve iç reaksiyonları çok daha hızlıdır.

Yıldızın ana kol (main-sequence) ömrü, toplam yakıt miktarının kütle ile, yakıt tüketim hızının ise ışınm gücü ile orantılı olması nedeniyle yaklaşık olarak:

$$\tau \propto \frac{M}{L}$$

Yukarıdaki kütle-ışınm ilişkisi kullanıldığında:

$$\tau \propto \frac{M}{M^{3.5}} = M^{-2.5}$$

Sonuç olarak kütle arttıkça ömür kısalır. Daha kütleli yıldızlar daha parlak olmalarına rağmen yakıtlarını çok hızlı tüketirler. Buna karşılık, düşük kütleli yıldızlar füzyonu çok yavaş sürdürürler ve evrende trilyonlarca yıl yaşayabilirler.

Özetle:

$$L \propto M^{3.5}, \quad \tau \propto M^{-2.5}$$

Yüksek kütle $\rightarrow$ yüksek ışınm $\rightarrow$ hızlı yakıt tüketimi $\rightarrow$ kısa ömür.

Düşük kütle $\rightarrow$ düşük ışınm $\rightarrow$ yavaş yakıt tüketimi $\rightarrow$ uzun ömür.

10 Yıldızlarda Enerji Taşıma Mekanizmaları

Yıldız iç yapısında enerji, çekirdekteki nükleer füzyon yoluyla üretilir ve yüze doğru taşınarak uzaya yayılır. Bu enerji taşınımı temel olarak iki mekanizma ile gerçekleşir: **Radyatif enerji taşıma** ve **konvektif enerji taşıma** . Hangi mekanizmanın baskın olduğu, yıldızın sıcaklık, yoğunluk ve *opasite* özelliklerine bağlıdır.

10.1 Radyatif Enerji Taşıma

Yüksek sıcaklık ve düşük opasitenin bulunduğu yıldız bölgelerinde enerji, ısıtım yoluyla taşınır. Bu süreçte fotonlar iç bölgelerden dış bölgelere doğru ilerlerken sürekli olarak *soğurulup yeniden yayılır* . Ortam tamamen saydam değildir; fotonlar birçok kez saçılır ve enerji taşınımı *radyatif difüzyon* şeklinde gerçekleşir.

Radyatif sıcaklık gradyanı yaklaşık olarak:

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{3\kappa\rho L}{16\pi acT^3r^2}$$

Burada:

κ : opasite (soğurma katsayısı), ρ : yoğunluk, L : yarıçap r içindeki toplam ısıtım gücü

Bu mekanizma genellikle:

- Güneş'in radyatif bölgesinde (çekirdekten yaklaşık %70 yarıçapa kadar)
- Yüksek kütleli yıldızların dış katmanlarında

baskındır.

10.2 Konvektif Enerji Taşıma

Opasitenin yüksek olduğu veya sıcaklık gradyanının çok dik olduğu bölgelerde radyatif taşıma yetersiz hale gelir. Bu durumda enerji, **konveksiyon** yoluyla taşınır. Sıcak ve hafif plazma yükselirken, soğuk ve ağır plazma aşağı çöker. Bu durum büyük ölçekli *dolaşım hücreleri* oluşturur.

Konveksiyonun başlaması, radyatif sıcaklık gradyanı ile *adiyabatik* gradyanın karşılaştırılmasıyla belirlenir:

$$\nabla_{\text{rad}} > \nabla_{\text{ad}} \Rightarrow \text{Konveksiyon başlar}$$

Konveksiyon genellikle:

- Güneş ve benzeri orta kütleli yıldızların dış katmanlarında
- Düşük kütleli yıldızların tamamına yakın hacminde
- Yüksek kütleli yıldızların çekirdek bölgelerinde

baskın enerji taşıma biçimidir.

10.3 Opasite ve Yıldız İçinde Görülen Opasite Türleri

Opasite (κ), plazmanın ışığı ne kadar güçlü soğurduğunu veya saçtığını belirten büyüklüktür. Radyatif taşıma için belirleyici parametredir; opasite arttıkça radyatif enerji taşınımı zorlaşır ve konveksiyon eğilimi artar.

Yıldız iç yapısında görülen temel opasite türleri:

- **Thomson Saçılması Opasitesi:** Serbest elektronlar tarafından foton saçılması baskın olduğunda.
- **Bound-Bound Opasite:** Elektronların atomik enerji seviyeleri arasında geçiş yapmasıyla oluşur.
- **Bound-Free Opasite:** Fotonun bir atomdan elektronu koparması (fotoiyonizasyon).
- **Free-Free Opasite (Bremsstrahlung):** Serbest elektronların çekirdek yakınında ivmelenmesi sonucu foton soğurması veya yayması.

Opasite yüksek olduğunda:

Radyatif taşıma yavaşlar $\Rightarrow$ Konveksiyon baskın hale gelir.

11 Tolman-Oppenheimer-Volkoff (TOV) Limiti

Tolman-Oppenheimer-Volkoff (TOV) limiti, bir nötron yıldızının kendi kütleçekimsel çökmesine karşı dayanabileceği **en büyük kütle**yi tanımlar. Bu limit, bir yıldızın çekirdeğinin artık nükleer füzyon yapamadığı ve tamamen *nötron dejenere basıncına* bağlı olarak ayakta kaldığı durumlarda geçerlidir.

Einstein'ın Genel Görelilik teorisine göre, kütleçekim kuvveti yalnızca kütleyle değil aynı zamanda **enerji yoğunluğu ve basınç** da bağlıdır. Bu nedenle nötron yıldızlarının denge koşulu, klasik hidrostatik denge denklemi yerine **TOV denklemi** ile ifade edilir.

11.1 TOV Denklemi

Bir nötron yıldızının denge koşulu şu şekilde verilir:

$$\frac{dP(r)}{dr} = -\frac{G}{r^2} \left(\rho(r) + \frac{P(r)}{c^2} \right) \left(M(r) + 4\pi r^3 \frac{P(r)}{c^2} \right) \left(1 - \frac{2GM(r)}{rc^2} \right)^{-1}, \quad (10)$$

burada:

- $P(r)$ — yarıçap r 'deki basınç,
- $\rho(r)$ — kütle yoğunluğu,
- $M(r)$ — yarıçap r içindeki toplam kütle,
- G — evrensel kütleçekim sabiti,
- c — ışık hızı.

Bu denklem, kütleçekimi ve dejenere nötron basıncının nasıl denge kurduğunu ifade eder.

11.2 TOV Kütle Limiti

Nötron dejenere basıncı, nötronların Pauli Dışarlama İlkesi nedeniyle aynı kuantum durumunu paylaşamamasından kaynaklanan bir *kuantum basıncıdır*. Ancak kütle arttıkça kütleçekim kuvveti daha baskın hale gelir ve bir noktadan sonra bu basınç denge sağlayamaz.

Bu kritik kütle:

$$M_{\text{TOV}} \approx 2.0 - 3.0 M_{\odot} \quad (11)$$

aralığındadır (güncel nötron yıldızı denklemleri ve nükleer maddenin durumu belirsiz olduğundan tam değer kesin değildir).

11.3 TOV Limitinin Aşılması

- Eğer $M < M_{\text{TOV}}$ ise: Nötron yıldızı kararlı kalır.
- Eğer $M > M_{\text{TOV}}$ ise: Nötron dejenere basıncı artık kütleçekime karşı koyamaz ve yıldız **kütleçekimsel olarak çöker**.

Dolayısıyla TOV limiti, doğrudan bir yıldız kalıntısının kara delik olup olmayacağını belirleyen kritik eşiktir.

12 Süpernova Patlamaları

Süpernova, yıldızların yaşamlarının son evrelerinde meydana gelen, çok büyük miktarda enerji açığa çıkaran kozmik patlamalardır. Bu patlamalar bir yıldızın tüm ışıma gücünü bir anda milyonlarca katına çıkararak galaksiler arası ölçekte gözlenebilir hale getirir. Süpernovalar hem ağır elementlerin sentezlenmesinde hem de bu elementlerin galaktik ortama yayılmasında temel rol oynar.

Süpernovalar genel olarak iki ana kategori altında incelenir: **Tip I** ve **Tip II**. Bu sınıflandırmanın temel kriteri patlama sırasında tayf çizgilerinde **hidrojen (H)** çizgilerinin bulunup bulunmamasıdır.

12.1 Tip I Süpernova

Tip I süpernovaların tayfında **hidrojen çizgileri yoktur**. Genellikle bir beyaz cücenin kritik kütle sınırına (Chandrasekhar limitine) ulaşarak kararsız hale gelmesi ve termonükleer bir patlamaya dönüşmesi sonucu gerçekleşir.

12.1.1 Tip Ia

Tip Ia süpernovalar, bir **beyaz cücenin** ikili yıldız sisteminde, yoldaş yıldızdan madde çekerek kütlesinin $1.4M_{\odot}$ seviyesine ulaşmasıyla gerçekleşir. Bu durumda:

$$M > M_{\text{Chandrasekhar}} \Rightarrow \text{Termonükleer Patlama}$$

Bu patlama karbon ve oksijen füzyonunun kontrolden çıkmasıyla tüm yıldızın yok olmasına neden olur. Tip Ia süpernovalar standart mum (standard candle) olarak kozmolojik uzaklık ölçümlerinde kullanılır.

12.1.2 Tip Ib

Tip Ib süpernovaların tayfında hidrojen çizgisi bulunmaz ancak **helyum (He)** çizgileri vardır. Bu tip patlamalar, kütle kaybı yaşamış ya da yıldız rüzgarları tarafından dış zarfları soyulmuş **büyük kütleli yıldızların** çekirdek çökmesi sonucu oluşur.

12.1.3 Tip Ic

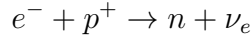
Tip Ic süpernovaların tayfında ne hidrojen ne de helyum çizgileri bulunur. Bu sınıf, yıldızın hem hidrojen hem de helyum zarflarını kaybetmiş olduğu çok daha şiddetli soyulmuş kütleli yıldızların çekirdek çökmesiyle ilişkilidir. Genellikle Wolf-Rayet yıldızları ile ilişkilendirilir.

12.2 Tip II Süpernova

Tip II süpernovaların tayfında **hidrojen çizgileri belirgindir**. Bu patlamalar, büyük kütleli bir yıldız ($M \gtrsim 8M_{\odot}$) yakıtının tükenmesiyle çekirdeğinin çökmeye uğraması sonucu gerçekleşir. Çekirdekte füzyon sona erdiğinde:

$$P_{\text{iç}} \not\geq P_{\text{gravitasyon}} \Rightarrow \text{Çekirdek Çökmesi}$$

Çökme sırasında elektronlar protonlarla birleşerek nötronlara dönüşür:



Sonuçta:

- Çekirdekte **nötron degenerasyon basıncı** oluşur.
- Dış katmanlar şok dalgasıyla uzaya saçılır.
- Geriye **nötron yıldızı** veya çok büyük kütlede ise **kara delik** kalır.

13 Süpernova Kalıntıları (Supernova Remnants)

Süpernova kalıntıları (Supernova Remnants, SNR), bir süpernova patlaması sonucunda yıldızdan fırlatılan maddenin, çevresindeki yıldızlararası ortam (ISM) ile etkileşmesi sonucu oluşan genişleyen ve yüksek enerjili yapılardır. Bu kalıntılar; şok dalgaları, relativistik parçacıklar ve güçlü manyetik alanlar içerir.

Tipik yarıçapları:

$$R \sim 1\text{--}50 \text{ pc} \quad (12)$$

ve yaşları:

$$t \sim 10^2\text{--}10^5 \text{ yr} \quad (13)$$

aralığındadır.

13.1 Süpernova Kalıntılarının Türleri

SNR'ler morfolojik ve fiziksel özelliklerine göre üç ana sınıfa ayrılır.

13.1.1 Kabuk Tipi Kalıntılar (Shell-type SNR)

Bu sistemlerde emisyon baskın olarak dış şok cephesinden gelir. Patlama sonrası madde, çevre ortamı sıkıştırarak ince bir kabuk oluşturur. X-ışını yayılımını çoğunlukla termaldir.

Örnek: Tycho SNR, SN 1006

13.1.2 Merkezden Beslenen Kalıntılar (Plerion / Pulsar Wind Nebula)

Merkezde hızlı dönen bir nötron yıldızı (pulsar) bulunur. Enerji, pulsar rüzgârı yoluyla sağlanır. Emisyon çoğunlukla senkrotrondur.

Örnek: Yengeç Bulutsusu (Crab Nebula)

13.1.3 Bileşik Kalıntılar (Composite SNR)

Hem kabuk yapısı hem de merkezde pulsar rüzgâr bulutsusu içerir. X-ışını ve radyo bantlarında karmaşık morfoloji sergiler.

13.2 Süpernova Kalıntılarının Evrimi

SNR evrimi dört ana fazda incelenir:

13.2.1 Serbest Genişleme Evresi

Patlama sonrası ejecta kütlesi baskındır:

$$R(t) \approx v_0 t \quad (14)$$

Bu evrede şok hızı:

$$v_0 \sim 10^4 \text{ km s}^{-1} \quad (15)$$

13.2.2 Sedov–Taylor Evresi (Adyabatik Evre)

Çevreden süpürülen kütle ejecta kütlesini aşar. Enerji yaklaşık korunur:

$$R(t) = \xi \left(\frac{E_0}{\rho_0} \right)^{1/5} t^{2/5} \quad (16)$$

Burada E_0 patlama enerjisi ($\sim 10^{51}$ erg), ρ_0 ortam yoğunluğu ve $\xi \approx 1.15$ boyutsuz sabittir.

13.2.3 Radyatif Evre

Şok soğumaya başlar, enerji kayıpları önemlidir. Genişleme yavaşlar:

$$R(t) \propto t^{2/7} \quad (17)$$

13.2.4 Dağılma Evresi

Şok hızı ortam ses hızına yaklaşır ve kalıntı ISM ile karışır.

13.3 Süpernova Yaşının Hesaplanması

Bir süpernova kalıntısının yaşı, gözlemsel verilerle birkaç farklı yöntemle tahmin edilir.

13.3.1 Basit Kinematik Yöntem

Genişleme hızı ve yarıçap biliniyorsa:

$$t \approx \frac{R}{v} \quad (18)$$

Bu yöntem genç kalıntılar için uygundur.

13.3.2 Sedov–Taylor Yaklaşımı

Sedov evresindeki bir SNR için yaş:

$$t = \left(\frac{R^5 \rho_0}{\xi^5 E_0} \right)^{1/2} \quad (19)$$

Bu yöntem, termal X-ışını sıcaklığı ve şok hızı ölçümleriyle birlikte kullanılır.

13.3.3 X-Işını Sıcaklığından Yaş Tayini

Şok sıcaklığı ile hız arasındaki ilişki:

$$kT = \frac{3}{16} \mu m_p v_s^2 \quad (20)$$

Buradan v_s bulunur ve yaş tahmin edilir.

13.4 X-Işını Yayınım Mekanizmaları

SNR’lerde X-ışını yayınımları iki ana kaynaktan gelir:

13.4.1 Termal Bremsstrahlung

Şokla ısınmış plazmadan kaynaklanır:

$$\epsilon_X \propto n_e n_i T^{1/2} \quad (21)$$

13.4.2 Termal Olmayan (Senktrotron) X-Işımları

Relativistik elektronların manyetik alanlarda hareketiyle oluşur:

$$\nu_c \approx \gamma^2 \frac{eB}{2\pi m_e c} \quad (22)$$

Bu emisyon, kozmik ışın ivmelenmesinin doğrudan kanıtıdır.

13.5 Süpernova Kalıntılarının Astrofiziksel Önemi

Süpernova kalıntıları modern astrofizikte kritik öneme sahiptir:

- Kozmik ışınların galaktik kökeninin anlaşılması
- Yıldızlararası ortamın ısıtılması ve zenginleştirilmesi
- Ağır elementlerin (Fe, Si, O) galaksiye dağıtılması
- Şok fiziği ve plazma süreçlerinin test edilmesi
- Nötron yıldızları ve kara deliklerin doğrudan gözlemi

Süpernova kalıntıları, galaktik evrim ile yüksek enerji astrofiziği arasında temel bir bağlantı noktasıdır.

14 Nötron Yıldızları

Nötron yıldızları, büyük kütleli yıldızların (yaklaşık $8M_\odot \lesssim M \lesssim 25M_\odot$) çekirdek çökmesi sonucu oluşan, son derece yoğun ve kompakt yapılardır. Süpernova patlaması ile dış katmanlar uzaya saçılırken çekirdek, protonların ve elektronların birleşerek nötron oluşturmaıyla nötronca zengin ve yoğun bir yapıya dönüşür. Nötron yıldızlarının tipik özellikleri:

$$R \approx 10 \text{ km}, \quad M \approx 1.4 - 2.5M_\odot, \quad \rho \approx 10^{14} \text{ g/cm}^3$$

Bu yoğunluk, bir çay kaşığı nötron yıldızı maddesinin milyonlarca ton kütleyle denk gelmesi anlamına gelir. Nötron yıldızlarında denge, kütleçekim kuvvetine karşı **nötron dejenere basıncı** ile sağlanır.

14.1 Pulsarlar

Pulsar, yüksek manyetik alan ($10^8 - 10^{15}$ Gauss) ve çok hızlı dönme periyoduna sahip nötron yıldızlarıdır. Manyetik eksen ile dönme eksenini aynı doğrultuda olmadığından, yıldız döndükçe manyetik kutuplardan yayılan elektromanyetik ışınım, uzaktaki bir gözlemci için periyodik bir **radyo darbesi (pulse)** şeklinde algılanır.

- Pulsarların dönüş periyodu milisaniyeler ile saniyeler arasında değişir.
- Zaman içindeki dönme yavaşlaması, manyetik dipol ışıması ile açıklanır.

Pulsarın dönme periyodu:

$$P = \text{Dönme Periyodu}, \quad \dot{P} = \text{Periyottaki yavaşlama}$$

Pulsarın yaş tahmini (spin-down age):

$$\tau \approx \frac{P}{2\dot{P}}$$

14.2 Akresyon Diski

Eğer nötron yıldızı bir **ikili yıldız sisteminde** yer alıyorsa ve yoldaş yıldızdan madde çekiyorsa, üzerine düşen madde açısal momentum nedeniyle doğrudan yüzeye çökemez. Bunun yerine nötron yıldızının etrafında bir **akresyon diski** oluşur.

Bu diskte:

- Madde iç sürtünme nedeniyle ısınır,
- Termal radyasyon ve X-ışınları yayılır,
- Manyetik alan çizgileri, maddenin kutuplara yönelmesine neden olabilir.

Akresyon sonucu oluşan enerji ışıması:

$$L_{\text{akresyon}} \approx \frac{GM\dot{M}}{R}$$

Burada:

M : nötron yıldızı kütlesi, R : nötron yıldızı yarıçapı, $\dot{M}$: akresyon hızı

Akresyon süreçleri, nötron yıldızlarını **X-ışını ikilileri (X-ray binaries)** olarak gözle görünür hale getirir. Eğer akresyon nedeniyle açısal momentum artarsa, nötron yıldızı hızlanarak **milisaniye pulsarına** dönüşebilir.

15 Kara Delikler

Kara delikler, uzay-zamanda kütleçekimin o kadar yoğun olduğu bölgelerden oluşur ki ışık dahil hiçbir şey bu bölgeden kaçamaz. Kara deliğin merkezinde, kütleçekimin teorik olarak sonsuz olduğu **tekillik (singularity)** bulunur. Kara deliğin “geri dönüşü olmayan sınırına” **olay ufku** adı verilir.

Kara delikler, Genel Görelilik kuramının çözümlerine göre kütle, dönme (açısal momentum) ve elektrik yüküne göre sınıflandırılır. Üç temel model şunlardır: **Schwarzschild**, **Kerr** ve **Reissner–Nordström** kara delikleridir.

15.1 Schwarzschild Kara Deliği (Dönmeyen ve Yüksüz)

Schwarzschild kara deliği, dönmeyen ($J = 0$) ve yüksüz ($Q = 0$) ideal kara delik çözümüdür. Böyle bir kara deliğin olay ufku yarıçapı, yani **Schwarzschild yarıçapı**, şu şekilde verilir:

$$R_s = \frac{2GM}{c^2} \quad (23)$$

Burada:

R_s : Schwarzschild yarıçapı, G : kütleçekim sabiti, M : kara delik kütlesi, c : ışık hızı

Bu yarıçap, olay ufkunun fiziksel büyüklüğünü belirler ve M arttıkça doğrusal olarak artar.

15.2 Kerr Kara Deliği (Dönen Kara Delikler)

Gerçek astrofiziksel kara deliklerin çoğu açısal momentum taşır. Dönme etkili kara delikler **Kerr** çözümü ile tanımlanır. Dönme, tekilliği nokta halinden bir halka (ring singularity) şekline dönüştürür ve olay ufkunun yapısını değiştirir. Kerr kara deliğinde olay ufku yarıçapı:

$$r_{\pm} = \frac{GM}{c^2} \pm \sqrt{\left(\frac{GM}{c^2}\right)^2 - a^2} \quad (24)$$

Burada:

$$a = \frac{J}{Mc} : \text{dönme parametresi}$$

- r_+ dış olay ufku,
- r_- iç olay ufku olarak adlandırılır.

Ayrıca Kerr kara deliklerinde olay ufkunun dışındaki bölgede **çekimsel sürüklenme (frame dragging)** oluşur. Bu bölgeye **ergosfer** denir. Ergoda hiçbir cisim uzay-zamanın dönme yönüne karşı hareket edemez.

15.3 Reissner–Nordström Kara Deliği (Yüklü Kara Delikler)

Kara delik elektrik yükü taşıyorsa ($Q \neq 0$) dönme yoksa ($J = 0$), bu yapı **Reissner–Nordström** kara deliği olarak tanımlanır. Bu durumda olay ufku iki adet olur:

$$r_{\pm} = \frac{GM}{c^2} \pm \sqrt{\left(\frac{GM}{c^2}\right)^2 - \frac{GQ^2}{4\pi\epsilon_0 c^4}} \quad (25)$$

- r_+ dış olay ufku,
- r_- iç olay ufku.

Eğer:

$$\left(\frac{GM}{c^2}\right)^2 < \frac{GQ^2}{4\pi\epsilon_0 c^4}$$

olursa olay ufku kalmaz ve **çıplak tekillik** ortaya çıkar. Bu durum **kozmos sansür hipotezi** gereği fiziksel olarak gerçekleşmemesi gereken bir durum olarak değerlendirilir.

16 Çift Yıldız Sistemleri

Çift yıldızlar, kütleçekimsel olarak birbirine bağlı iki yıldızdan oluşan sistemlerdir. Bu yıldızlar ortak bir kütle merkezi etrafında dönerek dinamik ve evrimsel açıdan birbirlerini etkilerler. Evren’de yıldızların önemli bir kısmı tek değil, çift veya çoklu sistemler halinde bulunur. Çift yıldızlar hem yıldız evrimi hem de kütle kaybı / kazanımı süreçlerinin anlaşılmasında kritik rol oynar.

Çift yıldızlar, bileşen yıldızların birbirlerine olan uzaklıklarına ve aralarındaki kütle aktarımına göre iki ana kategoride incelenir:

16.1 Geniş Çift Yıldızlar (Wide Binaries)

Geniş çift yıldızlarda yıldızlar arasındaki uzaklık büyük olduğu için Roche lobları dolmaz ve **kütle aktarımı gerçekleşmez**. Her iki yıldız evrimini neredeyse tek yıldızmış gibi bağımsız sürdürür. Bu sistemlerde bileşenler birbirlerini yalnızca kütleçekimsel olarak etkiler.

16.2 Yakın Çift Yıldızlar (Close Binaries)

Yakın çift yıldızlarda bileşenler birbirine yeterince yakın olduğundan **Roche lobu taşması** meydana gelebilir. Bu durumda daha büyük ve gelişmiş olan yıldız, **kütle transferi** ile maddeyi diğer bileşene aktarır. Sistem içerisindeki evrim, tek yıldız evriminden önemli ölçüde farklıdır.

16.3 Geniş ve Yakın Çift Yıldızların Evrimsel Sonuçları

Aşağıdaki tablo, çift yıldız türlerini ve bileşenlerin evrimsel sonuçlarını özetler:

1. Bileşen	2. Bileşen	Sistem Sonucu
Kırmızı Dev	Ana Kol Yıldızı	Geniş çift sistem; kütle aktarımı yok.
Kırmızı Dev	Ana Kol Yıldızı	Yakın çift sistem; Roche taşması ile kütle transferi.
Beyaz Cüce	Ana Kol Yıldızı	Akresyon $\rightarrow$ Nova; M_{Ch} aşılırsa Tip Ia Süpernova.
Nötron Yıldızı	Ana Kol Yıldızı	X-ışını ikilisi; akresyon disk yüksek enerjili yayım üretir.
Nötron Yıldızı	Nötron Yıldızı	Birleşme $\rightarrow$ Gravitasyonel dalga + Kilonova.
Kara Delik	Ana Kol Yıldızı	Mikrokuasar; jetler ve güçlü akresyon disk.
Kara Delik	Kara Delik	Gravitasyonel dalga ile birleşme olayı (GW sinyali).

Tablo 1: Çift yıldız bileşenlerine göre evrimsel sonuçlar.

16.4 Roche Potansiyeli ve Roche Lobu

Çift yıldız sistemlerinde, iki yıldız ortak bir kütle merkezi etrafında döner. Bu durumda sistemin dinamiğini belirleyen kuvvetler yalnızca kütleçekimi değildir; aynı zamanda dönme hareketinden kaynaklanan merkezkaç etkisi de vardır. İki yıldız arasındaki etkileşim, **Roche potansiyeli** olarak adlandırılan etkin kütleçekim potansiyeli ile tanımlanır.

Roche potansiyeli, iki yıldızın kütleçekim alanını ve dönme çerçevesindeki merkezkaç kuvvetini birlikte ifade eder. İki kütle M_1 ve M_2 için dönme çerçevesindeki etkili potansiyel:

$$\Phi(\mathbf{r}) = -\frac{GM_1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|} - \frac{GM_2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_2|} - \frac{1}{2}\omega^2|\mathbf{r} - \mathbf{r}_c|^2$$

Burada:

$$\omega = \sqrt{\frac{G(M_1 + M_2)}{a^3}}$$

ikili sistemin açısal hızıdır, a yıldızlar arası uzaklıktır ve $\mathbf{r}_c$ ortak kütle merkezidir.

Bu potansiyelin seviyelendirilmiş yüzeyleri (eş potansiyel yüzeyleri), sistemdeki madde akışının sınırlarını belirler. **Roche lobu**, her bir yıldızın kütleçekimsel olarak hâkim olduğu hacmi belirleyen kapalı eş potansiyel yüzeyidir.

Roche lobu = yıldızın kendine ait tutabileceği maksimum hacim.

Roche lobunun yaklaşık yarıçapı Eggleton formülü ile ifade edilir:

$$\frac{R_{L1}}{a} = \frac{0.49 q^{2/3}}{0.6 q^{2/3} + \ln(1 + q^{1/3})}$$

Burada: - $q = \frac{M_1}{M_2}$ kütle oranı, - R_{L1} birinci yıldızın Roche lobu yarıçapı, - a yıldızlar arası uzaklıktır.

L1 Noktası ve Madde Akışı

İki Roche lobu arasında, **Lagrange Noktası L1** adı verilen kararlı bir denge noktası bulunur. Eğer yıldızlardan biri evrimsel süreçte genişleyip **Roche lobu sınırını aşarsa**, dış katmanlar bu dar boğaz noktasından diğer yıldıza akar:

Roche Lobu Taşması → Kütle Transferi

Bu süreç:

- Yakın çift yıldız evrimini belirleyen ana mekanizmadır. - Sistem momentumunu, yörüngesel dönme oranlarını ve yıldızların parlaklıklarını değiştirir. - Akış genellikle L1 etrafında bir **akresyon disk**i oluşturarak gerçekleşir (beyaz cüce, nötron yıldızı veya kara delik varsa).

Özet (Büyük Resim)

- Roche potansiyeli, kütleçekim + merkezkaç etkisini birlikte tanımlar.
- Her yıldızın maddeyi elinde tutabildiği hacim **Roche lobudur**.
- Yıldız genişleyip Roche lobunu aşarsa **kütle transferi başlar**.
- Kütle transferi, sistemin tüm evrimini kökten değiştirir.

16.5 Kütle Transferi Türleri

Yakın çift yıldızlarda kütle transferi, Roche lobu taşması veya yıldız rüzgarları yoluyla gerçekleşir. Kütle transferi sürecinin doğası, bileşen yıldızların evrimsel aşamalarına ve kütle oranına bağlıdır. Yaygın kütle transferi türleri aşağıda verilmiştir:

- **Roche Lobu Taşması (Roche Lobe Overflow, RLOF):** Bir yıldızın yarıçapı Roche lobu sınırını aştığında, madde iç Lagrange noktası L_1 üzerinden diğer bileşene akar. Bu süreç yönlendirilmiş ve yüksek akıllı bir aktarım mekanizmasıdır.
- **Yıldız Rüzgarı ile Kütle Aktarımı:** Geniş çift yıldız sistemlerinde büyük yarıçaplı yıldızlar güçlü yıldız rüzgarları yayar. Bu rüzgarın bir kısmı ikinci bileşen tarafından yakalanarak akresyon sağlar. Akresyon verimi düşük fakat kararlı olabilir.
- **Ortak Zarf Evrimi (Common Envelope, CE):** Kütle transferi denge hâle geldiğinde alıcı yıldız gelen maddeyi tutamaz ve iki yıldız ortak bir gaz zarfı içerisine gömülür. Bu süreçte yörünge yarıçapı dramatik biçimde küçülür ve enerji açığa çıkar. CE fazı kompakt çift yıldızların ana oluşum mekanizmalarından biridir.

16.6 Kütle Transferi Kararlılığı

Kütle transferinin kararlı olup olmaması, yıldızın kütle kaybına tepkisine ve sistemdeki kütle oranına bağlıdır. Kararlılık analizi, donör yıldızın yarıçap tepkisi ile Roche lobunun yarıçap değişimini karşılaştırarak yapılır.

- Eğer donör yıldızın yarıçap değişimi Roche lobunun genişleme hızından **daha yavaş** ise:

$$\frac{d \ln R_{\text{donör}}}{d \ln M_{\text{donör}}} > \frac{d \ln R_L}{d \ln M_{\text{donör}}}$$

Kütle transferi kararlıdır. Sistem uzun süreli ve düzenli akresyon gösterir.

- Eğer donör yıldız kütle kaybederken **genişliyor** ve Roche lobu onu dar bir şekilde sınırlandırıyorsa:

$$\frac{d \ln R_{\text{donör}}}{d \ln M_{\text{donör}}} < \frac{d \ln R_L}{d \ln M_{\text{donör}}}$$

Kütle transferi kararsızdır. Bu durumda sistem hızlı kütle aktarım fazına girer ve çoğu zaman **ortak zarf evrimi (CE)** ile sonuçlanır.

16.6.1 Kütle Oranı Kriteri

Kütle transferi kararlılığı çoğunlukla kütle oranı ile karakterize edilir:

$$q = \frac{M_{\text{donor}}}{M_{\text{accretor}}}$$

- $q < q_{\text{kritik}}$ ise kütle transferi **kararlıdır**.
- $q > q_{\text{kritik}}$ ise kütle transferi **kararsızdır** ve CE fazına yol açabilir.

Kritik kütle oranı yıldızın iç yapısına göre değişir:

$$q_{\text{kritik}} \approx \begin{cases} 1.5 - 3.0, & \text{radyatif zarf yapılı donörler} \\ 0.6 - 1.0, & \text{konvektif zarf yapılı donörler} \end{cases}$$

17 Lagrange Noktaları ve Çift Yıldız Sistemlerindeki Önemi

Bir çift yıldız sistemi, birbirine kütleçekimsel olarak bağlı iki yıldızdan oluşur ve bu yıldızlar ortak kütle merkezi etrafında döner. Dönen referans çerçevesinde sistemin etkin potansiyeli, kütleçekimsel potansiyel ile merkezkaç potansiyelinin toplamı ile verilir. Bu etkin potansiyel, **Roche potansiyeli** olarak bilinir:

$$\Phi(\mathbf{r}) = -\frac{GM_1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|} - \frac{GM_2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_2|} - \frac{1}{2}\omega^2 r_{\perp}^2 \quad (26)$$

Burada:

- M_1 ve M_2 : bileşen yıldızların kütleleri,
- ω : yörüngesel açısal hız,
- $r_{\perp}$: dönme eksenine dik uzaklık.

Bu potansiyel içinde, net kuvvetin sıfır olduğu ****beş adet denge noktası**** bulunur. Bu bölgelere **Lagrange noktaları** denir.

17.0.1 L_1 Noktası (İç Lagrange Noktası)

L_1 noktası, iki yıldız arasında yer alır ve Roche lobları arasındaki **dar boğazı** oluşturur. Bir yıldız Roche lobunu doldurduğunda madde, bu noktadan diğer bileşene akar:

Kütle Transferinin Başlangıç Noktası: L_1

Dolayısıyla L_1 , çift yıldızların evriminde ****kritik**** bir rol oynar ve RLOF (Roche Lobe Overflow) mekanizmasının fiziksel temelidir.

17.0.2 L_2 Noktası

L_2 , daha büyük yıldızın arka tarafında yer alır. Eğer sistemde kütle transferi **kararsız** ise ve yıldızla birlikte gaz genişliyorsa, madde L_2 'den dışarı akabilir.

Bu durum **ortak zarf evriminin** (Common Envelope, CE) erken göstergelerinden biridir.

17.0.3 L_3 Noktası

L_3 , ikinci yıldızın karşı tarafında, sistemin kütle merkeziyle aynı doğrultuda bulunur. Bu nokta genellikle kararsızdır ve gazın büyük ölçekli kaybına yol açabilir.

- L_3 'ten madde kaybı gerçekleşirse, sistem **yörünge açısal momentumu kaybeder**.

17.0.4 L_4 ve L_5 Noktaları (Üçgen Noktaları)

Bu iki nokta, iki yıldızla birlikte eşkenar üçgen oluşturan konumlarda bulunur.

$$\angle L_4 M_1 M_2 = \angle L_5 M_1 M_2 = 60^\circ$$

Bu noktalar yalnızca:

$$\frac{M_1}{M_2} > 24.96 \quad \text{veya} \quad \frac{M_2}{M_1} > 24.96$$

olduğunda **kararlıdır**.

Eğer sistem kararlı ise:

- Bu bölgelerde **toz, plazma ve küçük cisimler birikebilir**.
- Yıldız çevresi **Lagrange toz halkaları** oluşturabilir.

17.1 Roche Lobu ve Lagrange Geometrisi

Her yıldız, Roche potansiyeli içinde kendisine ait olan kapalı bir potansiyel yüzeyle sınırlanır. Bu yüzey **Roche lobu** olarak adlandırılır.

Yaklaşık Roche lobu yarıçapı Eggleton bağıntısı ile ifade edilir:

$$\frac{R_L}{a} = \frac{0.49q^{2/3}}{0.6q^{2/3} + \ln(1 + q^{1/3})} \quad (27)$$

Burada:

- R_L : Roche lobu etkin yarıçapı,
- a : yıldızlar arası yörünge yarıçapı,
- $q = M_{\text{donor}}/M_{\text{accretor}}$: kütle oranı.

Roche lobu taşması gerçekleştiğinde:

$$R_{\text{donor}} \geq R_L$$

madde L_1 üzerinden diğer yıldıza akar.

Bu mekanizma:

- Kütle transferini başlatır,
- Yıldız evrimini dramatik biçimde değiştirir,
- Tip Ia Süpernovalar, X-ışını ikilileri ve karadelik birikim disklerinin temel oluşum yoludur.

18 Işın Türleri

Fizikte “ışın” terimi, belirli bir ortamda taşınan enerji akısını ifade eder ve hem elektromanyetik dalgalar hem de parçacık akıları için kullanılır. Evrenin enerji taşınımı çoğunlukla bu iki kategori üzerinden gerçekleşir. Elektromanyetik ışınlar fotonlardan, parçacık ışınları ise maddesel taneciklerden oluşur.

18.0.1 Elektromanyetik Işın Türleri

Elektromanyetik ışınlar Maxwell denklemlerinin çözümleridir ve fotonlardan oluşurlar. Genel olarak foton enerjisi

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

şeklinde ifade edilir.

Semboller:

- E : foton enerjisi.
- h : Planck sabiti.
- ν : dalga frekansı.
- c : ışık hızı.
- λ : dalga boyu.

Elektromanyetik ışın türleri aşağıdaki dizilim ile sınıflandırılır:

- **Radyo Dalgaları:** $\lambda \sim 10^{-1} - 10^6$ m Düşük enerjili, iyonize edici olmayan ışınlardır. Manyetik alan ve plazma fizikleriyle ilişkilidir.
- **Mikrodalgalar:** $\lambda \sim 10^{-3} - 10^{-1}$ m Kozmik mikrodalga artalan ışıması bu aralıktadır.
- **Kızılötesi (IR):** $\lambda \sim 10^{-6} - 10^{-3}$ m Termal radyasyonun büyük kısmını taşır.
- **Görünür Işık:** $\lambda \sim 380 - 750$ nm İnsan gözünün algıladığı bölge.
- **Morötesi (UV):** $\lambda \sim 10^{-9} - 380$ nm Enerjik geçişler içerir ve iyonize edici olabilir.
- **X Işınları:** $\lambda \sim 10^{-12} - 10^{-9}$ m Yüksek enerjili fotonlar; termal ve yüksek enerji süreçlerinde oluşur.
- **Gama Işınları:** $\lambda < 10^{-12}$ m Nükleer süreçler ve relativistik astrofizik olaylarında açığa çıkar.

18.0.2 Parçacık Işın Türleri

Parçacık ışınları maddesel taneciklerden oluşur ve çoğu durumda relativistik hızlarda hareket ederler. Bir parçacık ışınının kinetik enerjisi

$$E_k = (\gamma - 1)mc^2$$

ile verilir.

Semboller:

- E_k : parçacığın kinetik enerjisi.
- γ : Lorentz faktörü, $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$.
- m : parçacık kütlesi.
- v : parçacık hızı.
- c : ışık hızı.

Parçacık ışınlarının başlıca türleri:

- **Alfa Işınları (α):** İki proton ve iki nötrondan oluşan ağır çekirdek parçacıklarıdır. Düşük penetrasyon fakat yüksek iyonizasyon gücüne sahiptir.
- **Beta Işınları ($\beta^\pm$):** Elektron (β^-) veya pozitron (β^+) akılarıdır. Orta seviyede nüfuz edebilirler.
- **Proton Işınları:** Özellikle kozmik ışınların düşük enerjili bileşenlerini oluşturur.
- **Nötron Işınları:** Yük taşımadıkları için madde ile etkileşimleri çekirdeksele süreçler üzerinden gerçekleşir.
- **Kozmik Işınlr:** Protonlar, ağır çekirdekler ve relativistik elektronlardan oluşan yüksek enerjili parçacık ışınlarıdır.
- **Nötrino Işınları:** Etkileşim kesitleri çok küçüktür. Yalnızca zayıf etkileşim üzerinden madde ile etkileşirler.

18.0.3 Işın Türlerinin Karşılaştırılması

Işın türlerinin karakteristiklerini belirleyen temel büyüklük foton veya parçacık enerjisidir. Elektromanyetik ışınlar için

$$E = \frac{hc}{\lambda},$$

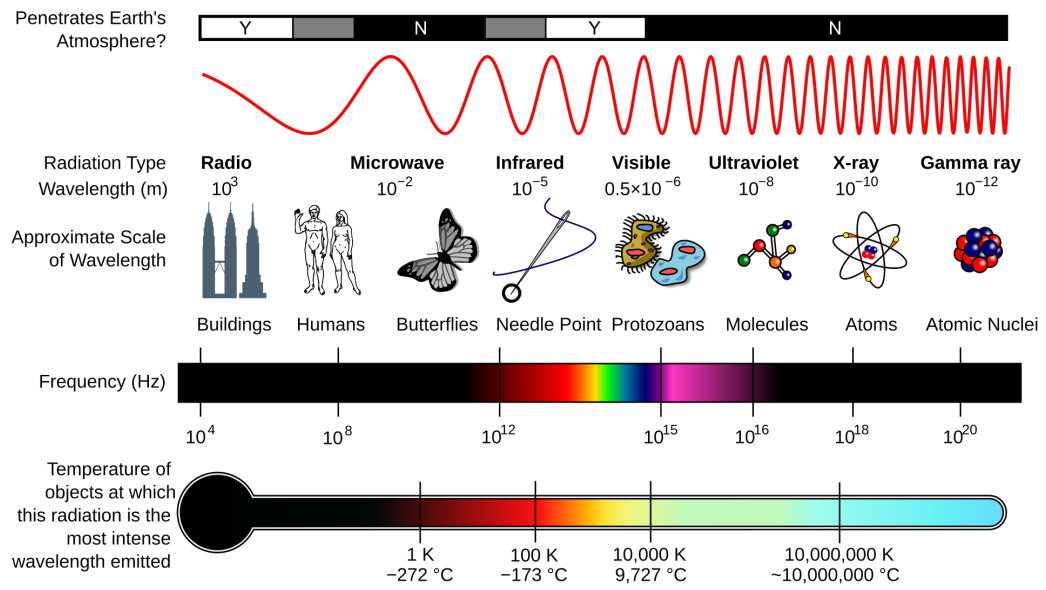
parçacık ışınları için ise relativistik ifade

$$E = \gamma mc^2$$

geçerlidir.

Semboller:

- γ : Lorentz faktörü.
- m : parçacık kütlesi.
- c : ışık hızı.
- λ : elektromanyetik dalga boyu.



Şekil 2: Endüktif yük, NASA - kendi kendine oluşturulmuş, NASA tarafından sağlanan bilgiler. NASA'nın EM Spectrum3-new.jpg dosyasından alınmıştır. Kelebek simgesi, P simge setinden alınmıştır. Dosya:P biology.svg İnsanlar, Pioneer plaketinden alınmıştır. Dosya:Human.svg Binalar, Petronas kuleleri ve Empire State binalarıdır. Her ikisi de Skyscrapercompare.svg dosyasından alınmıştır. Milton spektrumunun türünü, dalga boyunu (örneklerle), frekansını ve kara cisim emisyon sıcaklığını gösteren bir diyagramı. Bu dosyanın geliştirilmiş bir sürümüne verilen tepkiyi ölçmek için geçici dosya. NASA'nın bir görüntüsü olan EM Spectrum3-new.jpg dosyasından uyarlanmıştır.

19 X Işınları

X ışınları, elektromanyetik tayfın yüksek enerjili ve kısa dalga boylu bölgesine karşılık gelen fotonlardır. Tipik olarak dalga boyları

$$\lambda \sim 10^{-12} - 10^{-9} \text{ m},$$

enerjileri ise

$$E = h\nu \sim 0.1 - 100 \text{ keV}$$

aralığındadır. Bu nedenle iyonize edici elektromanyetik radyasyon sınıfında yer alırlar.

Fiziksel Tanım

Elektromanyetik bir dalga olarak X ışını, Maxwell denklemlerinin çözümüdür ve foton enerjisi Planck bağıntısıyla verilir:

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}.$$

Semboller:

- E : foton enerjisi (joule veya elektronvolt).
- h : Planck sabiti, $6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$.
- ν : frekans (Hz).
- c : ışık hızı, $3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.
- λ : dalga boyu (metre).

Üretim Mekanizmaları

X ışınlarının oluşum süreçleri yüksek enerji fiziği ve astrofizik açısından temel öneme sahiptir. Başlıca mekanizmalar:

- **Bremsstrahlung (Frenleme Işınması)**: Hızlı elektronların iyonlar tarafından Coulomb alanında ivmelendirilmesi sonucu sürekli X-ışını tayfı oluşur. Radyasyon gücü ortalama olarak

$$P \propto Z^2 n_i n_e T^{1/2}$$

ile ölçeklenir.

- **Çizgi Spektrumu (Atomik Geçişler):** İç kabuk elektronlarının uyarılması ve tekrar düşük enerji düzeyine inmesi ile karakteristik X ışını çizgileri (örneğin K_α , L_α) ortaya çıkar.
- **Senkrotron ve Ters Compton Süreçleri:** Relativistik elektronların manyetik alanlarda ivmelenmesi (senkrotron) veya düşük enerjili fotonların relativistik elektronlardan enerji kazanması (IC) X ışını tayfı üretebilir.

Astrofiziksel Kaynaklar

X ışınları çoğunlukla yüksek enerji astrofizik ortamlarında ortaya çıkar:

- Akresyon diskleri (beyaz cüce, nötron yıldızı, kara delik etrafında)
- Sıcak yıldız atmosferleri
- Galaksi kümelerindeki milyon kelvinlik gaz
- Süpernova kalıntıları
- Manyeto-dinamik ortamlar (pulsarlar, magnetarlar)

Bu ortamlarda sıcaklık tipik olarak şu aralıktadır:

$$kT \sim 0.1 - 10 \text{ keV},$$

dolayısıyla termal X ışını emisyonu baskındır.

Madde ile Etkileşim

X ışınlarının maddenin içinden geçişi üç ana süreçle belirlenir:

- **Fotoelektrik soğurma:** Düşük enerji X ışınlarında baskındır.
- **Compton saçılması:** Orta enerji aralığında belirleyicidir.
- **Çift oluşumu:** $E > 1.022 \text{ MeV}$ durumunda aktif hale gelir.

Bu süreçlerin toplam soğurma katsayısı

$$\mu(E) = \mu_{\text{ph}} + \mu_{\text{C}} + \mu_{\text{pair}}$$

şeklinde ifade edilir.

19.1 X Işını Kaynakları

X ışınları, yüksek enerji fiziksel süreçlerin ürünü olan elektromanyetik fotonlardır. Astrofizik bağlamında X ışını kaynakları, genellikle yüksek sıcaklık, güçlü manyetik alan veya hızlı parçacık ivmelenmesinin bulunduğu ortamlarla ilişkilidir. Kaynaklar termal ve non-termal süreçlere göre sınıflandırılabilir.

19.1.1 Termal X Işını Kaynakları

Termal X ışınları, sıcak plazmanın sürekli radyasyonundan ortaya çıkar. Plazma sıcaklığı T ile enerji dağılımı Planck veya Maxwell-Boltzmann istatistiğine bağlıdır. Ortalama foton enerjisi yaklaşık olarak

$$E \sim kT$$

ile verilir.

Semboller:

- E : foton enerjisi.
- k : Boltzmann sabiti, 1.38×10^{-23} J/K.
- T : plazma sıcaklığı (Kelvin).

Başlıca termal X ışını kaynakları:

- **Sıcak Yıldız Atmosferleri:** O ve B tipi yıldızların milyon Kelvin sıcaklıklarındaki korona ve üst atmosferleri X ışını yayar.
- **Galaksi Kümelerindeki Sıcak Gaz:** Kümeler arası milyon Kelvin sıcaklıktaki iyonize gaz, sürekli X ışını yayar.
- **Süpernova Kalıntıları (SNR):** Şoklanmış gazın yüksek sıcaklığı termal X ışını üretir.

19.1.2 Non-Termal X Işını Kaynakları

Non-termal X ışınları, parçacık ivmelenmesi veya kuantum süreçlerinden ortaya çıkar. Enerji dağılımları genellikle güç yasasına uyar.

- **Senkrotron Işınımı:** Relativistik elektronlar manyetik alan içinde ivmelenir ve X ışını üretebilir. Güç spektrumu:

$$P_\nu \propto N_e B^{(p+1)/2} \nu^{-(p-1)/2}$$

Semboller:

- P_ν : frekansa bağı yayılan güç.
- N_e : elektron yoğunluğu.
- B : manyetik alan şiddeti.
- p : elektron enerji spektrumu indeksi.
- ν : foton frekansı.

- **Ters Compton (Inverse Compton) Süreci:** Düşük enerjili fotonlar, relativistik elektronlarla çarpışarak yüksek enerjiye ulaşır:

$$E_\gamma \sim \gamma^2 E_{\text{ph}}$$

Semboller:

- E_γ : yükseltilmiş foton enerjisi.
- γ : elektron Lorentz faktörü.
- E_{ph} : düşük enerjili foton enerjisi.

19.1.3 Akresyon Diskleri ve Kompakt Nesneler

X ışınlarının en güçlü astrofizik kaynakları, kompakt nesneler etrafındaki akresyon diskleridir:

- **Beyaz Cüce Akresyon Diskleri:** Termal ve bazen non-termal X ışını üretir.
- **Nötron Yıldız ve Pulsar Sistemleri:** Yüzey sıcaklığı ve manyetik alan ivmelenmeleri X ışını yayar.
- **Kara Delik Akresyon Diskleri:** X ışını tayfı disk sıcaklığına ve relativistik etkilerle Doppler kaymasına bağlıdır.

19.1.4 Diğer Kaynaklar

- Magnetarlar ve yüksek manyetik alanlı pulsarlar.
- Kısa süreli patlamalar: Gamma-ray burst sonrası X ışını “afterglow”.
- Termal olmayan galaksi çekirdekleri (Active Galactic Nuclei, AGN) jet ve disk yapıları.

19.2 X Işını Astrofiziğinde Foton Yayınımı

X ışını astrofiziğinde fotonların yayınımı, kaynakların fiziksel koşulları ve enerji dağılımlarına bağlıdır. X ışını fotonları hem termal hem de non-termal süreçlerden gelir ve spektral dağılımları farklı karakteristikler taşır.

19.2.1 Termal Yayınım (Bremsstrahlung ve Siyah Cisim)

Sıcak plazma, elektronların iyonlarla etkileşimi sonucu sürekli X ışını yayar (frenleme ışınımı, Bremsstrahlung). Yüksek sıcaklıktaki plazmanın tayf yoğunluğu yaklaşık olarak

$$\epsilon_\nu \propto n_e n_i Z^2 T^{-1/2} e^{-h\nu/kT}$$

ile verilir.

Semboller:

- ϵ_ν : birim hacimde frekans başına yayılan enerji yoğunluğu.
- n_e : elektron yoğunluğu.
- n_i : iyon yoğunluğu.
- Z : iyon yük sayısı.
- T : plazma sıcaklığı (K).
- ν : foton frekansı.
- h : Planck sabiti.
- k : Boltzmann sabiti.

Termal plazmada enerji dağılımı Maxwell-Boltzmann istatistiğine uygundur. Ortalama foton enerjisi:

$$\langle E_\gamma \rangle \sim kT$$

19.2.2 Çizgi Yayınım (Atomik ve Nükleer Geçişler)

İç kabuk elektronlarının uyarılması ve tekrar düşük enerji düzeyine dönmesi X ışını çizgileri üretir. Karakteristik X ışını çizgileri genellikle K ve L serisi olarak adlandırılır:

$$E_{K\alpha} = E_{2p} - E_{1s}$$

Semboller:

- $E_{K\alpha}$: K_α foton enerjisi.
- E_{2p} : ikinci kabuk enerji seviyesi.
- E_{1s} : birinci kabuk enerji seviyesi.

19.2.3 Non-Termal Yayımlım (Senkrotron ve Inverse Compton)

Relativistik elektronlar manyetik alan içinde hareket ederken senkrotron X ışını yayabilir. Güç spektrumu:

$$P_\nu \propto N_e B^{(p+1)/2} \nu^{-(p-1)/2}$$

Semboller:

- P_ν : frekansa bağlı yayılan enerji.
- N_e : elektron yoğunluğu.
- B : manyetik alan şiddeti.
- p : enerji spektrumu indeksi.
- ν : foton frekansı.

Düşük enerjili fotonların relativistik elektronlarla çarpışması sonucu ters Compton (Inverse Compton) yayınımlı oluşur:

$$E_\gamma \sim \gamma^2 E_{ph}$$

Semboller:

- E_γ : yükseltilmiş foton enerjisi.
- γ : elektron Lorentz faktörü.
- E_{ph} : düşük enerjili foton enerjisi.

19.2.4 Akresyon Disklerinden X Işını Yayımlımı

Kompakt nesnelerin (kara delik, nötron yıldızı) etrafındaki akresyon disklerinde sıcaklık $T(r)$, disk yarıçapına bağlı olarak değişir. Yayımlım yüzey yoğunluğu:

$$F(r) = \frac{3GM\dot{M}}{8\pi r^3} \left[1 - \left(\frac{R_*}{r} \right)^{1/2} \right]$$

Semboller:

- $F(r)$: yüzey birimi başına enerji akısı.
- G : evrensel yerçekimi sabiti.
- M : kompakt nesne kütlesi.
- $\dot{M}$: kütle akış hızı.
- r : disk yarıçapı.
- R_* : kompakt nesne yarıçapı (nötron yıldızı veya kara delik iç sınır).

Bu dağılım, disk boyunca sıcaklığın değişimi ile farklı X ışını enerjilerini üretir. Diskin iç bölgeleri yüksek enerjili X ışınları üretirken dış bölgeler düşük enerjili fotonlar yayar.

20 Kara Cisim Işıması

Kara cisim, tüm elektromanyetik ışınımı absorbe eden ve dalga boyuna bağımlı olarak maksimum radyasyon yayan ideal bir cisimi ifade eder. Astrofizikte yıldızlar ve sıcak plazma bölgeleri, yaklaşık kara cisim davranışı gösterir.

20.0.1 Planck Yasası

Bir kara cismin birim yüzey alanı ve birim frekans başına yaydığı enerji akısı yoğunluğu Planck yasası ile verilir:

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

Semboller:

- $B_\nu(T)$: birim yüzey alanı başına birim frekansta yayılan enerji ($\text{W}/\text{m}^2/\text{Hz}$).
- h : Planck sabiti, 6.626×10^{-34} J s.
- ν : frekans (Hz).
- c : ışık hızı, 3.0×10^8 m/s.
- k : Boltzmann sabiti, 1.38×10^{-23} J/K.
- T : cismin mutlak sıcaklığı (K).

20.0.2 Stefan-Boltzmann Yasası

Kara cismin toplam yayımladığı enerji yüzey birimi başına, sıcaklığın dördüncü kuvvetiyle orantılıdır:

$$F = \sigma T^4$$

Semboller:

- F : birim yüzey alanından yayılan toplam enerji akısı (W/m^2).
- σ : Stefan-Boltzmann sabiti, $5.670 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$.
- T : cismin mutlak sıcaklığı.

20.0.3 Wien Yasası

Kara cismin radyasyon yoğunluğu maksimuma ulaştığı dalga boyu, sıcaklığı ile ters orantılıdır:

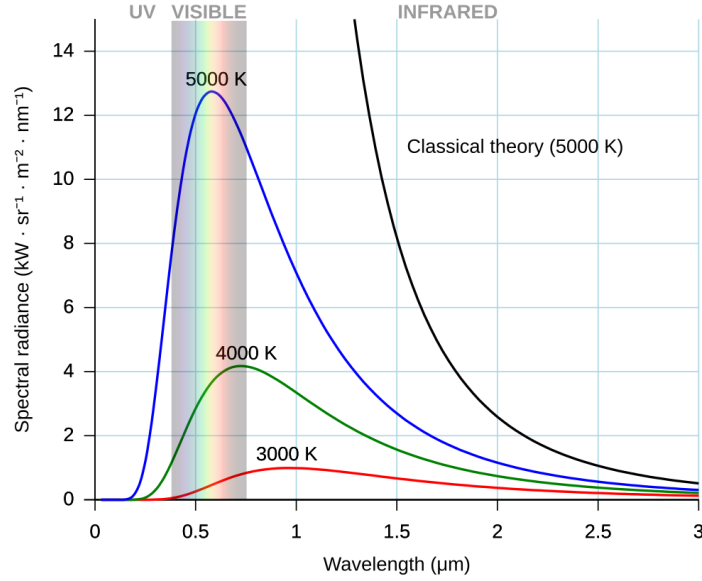
$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T}$$

Semboller:

- $\lambda_{\max}$: maksimum yayının dalga boyu (m).
- T : cismin sıcaklığı (K).
- b : Wien sabiti, $2.898 \times 10^{-3} \text{ m K}$.

20.0.4 Astrofizik Uygulamaları

- Yıldızların yüzey sıcaklıkları, radyasyon spektrumu kara cisim modeli ile tahmin edilir.
- X ışını kaynaklarının termal yayınımları, yüksek sıcaklıklı plazma ile kara cisim yaklaşımı kullanılarak modellenir.
- Galaksi kümelerindeki sıcak iyonize gazın sürekli X ışını yayınımları, yaklaşık kara cisim davranışı ile analiz edilebilir.



Şekil 3: Siyah bir cismin sıcaklığı azaldıkça, yayılan termal radyasyonun yoğunluğu azalır ve maksimum değeri daha uzun dalga boylarına doğru hareket eder. Karşılaştırma için klasik Rayleigh-Jeans yasası ve onun ultraviyole felaketini gösterilmiştir. Planck sonrası çeşitli sıcaklıklar için siyah cisim spektral ışıma eğrileri ve klasik Rayleigh-Jeans teorisiyle karşılaştırma (cgs birimi cinsinden). Darth Kule - Kendi Çalışması

21 Bremsstrahlung (Frenleme Işınması)

Bremsstrahlung, yüksek enerjili bir yüklü parçacığın (genellikle elektron) bir elektrik alan içinde ivmelenmesi veya yavaşlaması sonucunda ortaya çıkan sürekli tayflı elektromanyetik ışımadır. Astrofizikte sıcak plazmalarda, yıldız atmosferlerinde, galaksi kümelerinde ve X ışını kaynaklarında temel yayılım mekanizmalarından biridir.

21.0.1 Fiziksel Mekanizma

Yüklü bir parçacığın ivmeli hareketi, Maxwell denklemlerine göre elektromanyetik dalga yaymasına yol açar. Elektron bir iyonun (Z yüklü çekirdek) elektrik alanından geçerken yön değiştirir ve enerji kaybederek foton üretir:

$$e^- + Z \rightarrow e^- + Z + h\nu$$

Bu süreç, tek bir saçılmada sürekli enerji dağılımına sahip foton üretir. Yüksek sıcaklıklarda (örn. $T \gtrsim 10^6$ K) plazma, güçlü X ışını bremsstrahlung

yayınımı üretir.

21.0.2 Spektral Enerji Dağılımı

Termal bremsstrahlung yayınınının hacim başına spektral güç yoğunluğu:

$$\varepsilon_\nu = 6.8 \times 10^{-38} Z^2 n_e n_i T^{-1/2} e^{-h\nu/kT} \bar{g}_{\text{ff}}$$

Semboller:

- ε_ν : birim hacim başına birim frekanstaki güç ($\text{erg s}^{-1} \text{cm}^{-3} \text{Hz}^{-1}$).
- Z : iyonun yük sayısı.
- n_e : elektron yoğunluğu (cm^{-3}).
- n_i : iyon yoğunluğu (cm^{-3}).
- T : plazma sıcaklığı (K).
- h : Planck sabiti.
- ν : foton frekansı (Hz).
- k : Boltzmann sabiti.
- $\bar{g}_{\text{ff}}$: Gaunt faktörü (kuantum düzeltmesi, ~ 1).

21.0.3 Toplam Yayınım Gücü

Termal bremsstrahlung için tüm frekanslara entegre edilmiş toplam hacimsel güç:

$$\varepsilon = 1.4 \times 10^{-27} Z^2 n_e n_i T^{1/2}$$

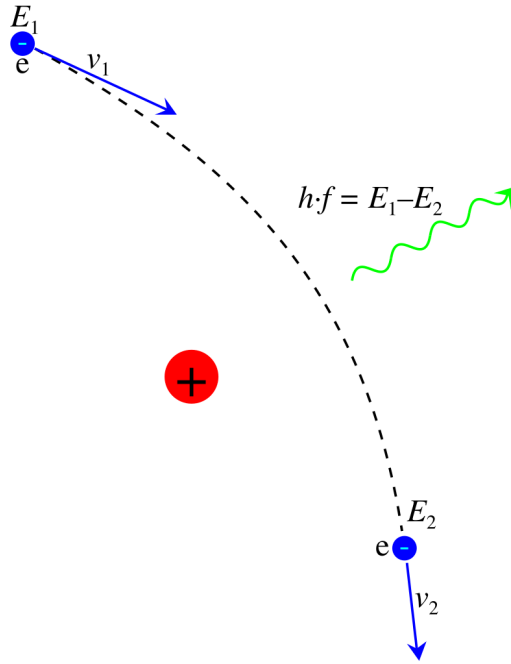
Bu ifade, sıcaklığın artmasıyla yayınım gücünün yükseldiğini ve yoğunluğun iki parçacık türünün çarpımıyla orantılı olduğunu gösterir.

21.0.4 Astrofiziksel Ortamlar

- $T \sim 10^6\text{--}10^8$ K sıcaklığındaki galaksi kümelerinin X ışıma yayınımı.
- Süpernova artıklarının sıcak plazmaları.
- Akresyon disklerinin iç kısımlarındaki iyonize gaz.
- Yıldız atmosferlerindeki yüksek sıcaklıklı bölgeler.

21.0.5 Temel Özellikler

- Sürekli tayf üretir.
- Yüksek sıcaklıkta baskın X ışını mekanizmasıdır.
- Güç yoğunluğu elektron–iyon çarpışmalarının sıklığına bağlıdır.
- Termal bremsstrahlung spektrumu $\exp(-h\nu/kT)$ ile belirlenen bir kesim frekansına sahiptir.



Şekil 4: Bremsstrahlung, atom çekirdeğinin elektrik alanında saptırılan yüksek enerjili bir elektron tarafından üretilir. Makine tarafından okunabilen yazı sağlanmadı. Journey234 varsayılmıştır (telif hakkı taleplerine dayanarak). - Kendi çalışması: Martin, Dylan (2005). X-Işını Algılama. Arizona Üniversitesi Optik Bilimler Merkezi. 2006-09-09 tarihinde orjinalinden arşivlendi. Erişim tarihi: 2008-12-05. Flynn, Chris (2001). 6.6.2 Serbest-Serbest veya Bremsstrahlung Saçılımı. Tuorla Gözlemevi. Erişim tarihi: 2008-12-05. Erzeugung von Röntgenbremsstrahlung durch Abbremsung, Coulombfeld'deki Elektronlar ve Atom Çekirdekleri (Darstellung Şeması)

22 Synchrotron Radyasyonu

Synchrotron radyasyonu, relativistik hızlarda hareket eden elektronların bir manyetik alan içerisinde sarmal bir yörüngede ivmelenmesi sonucu ortaya çıkan sürekli tayflı elektromanyetik ışıdır. Bu mekanizma, yüksek enerjili astrofizik kaynaklarının en karakteristik ışıdır.

22.1 Fiziksel Mekanizma

Bir elektron manyetik alan çizgilerine dik bir hız bileşeni ile hareket ettiğinde Lorentz kuvveti tarafından eğri bir yörüngeye zorlanır. Relativistik rejimde elektronun yanal ivmesi çok büyük olduğundan güçlü elektromanyetik ışıdır yayılır.

Elektronun izlediği sarmal hareketin açısal frekansı:

$$\omega_B = \frac{eB}{\gamma m_e c}$$

Semboller:

- e : elektron yükü.
- B : manyetik alan şiddeti.
- m_e : elektron kütlesi.
- c : ışık hızı.
- γ : Lorentz faktörü, $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$.

Synchrotron fotonları, elektronun manyetik alan etrafında dönme frekansının yüksek harmoniklerinden oluşur ve sürekli bir tayf üretir.

22.2 Kritik Frekans

Bir relativistik elektron için synchrotron yayınının yoğunluğunun yoğunlaştığı karakteristik frekans:

$$\nu_c = \frac{3}{2} \gamma^2 \frac{eB}{2\pi m_e c} \sin \alpha$$

Semboller:

- ν_c : kritik frekans.
- α : elektronun hız vektörü ile manyetik alan arasındaki perde açısı.

Bu ifade, ν_c 'nin γ^2 ile orantılı olduğunu gösterir; dolayısıyla en yüksek enerjili elektronlar en yüksek frekansta ışıyım üretir.

22.3 Spektral Güç

Tek bir elektronun kritik frekans civarındaki güç spektrumu:

$$P(\nu) = \frac{\sqrt{3} e^3 B \sin \alpha}{m_e c^2} F\left(\frac{\nu}{\nu_c}\right)$$

Semboller:

- $P(\nu)$: birim frekansta yayılan güç.
- $F(x)$: modifiye Bessel fonksiyonları ile tanımlanan synchrotron fonksiyonu.

Bir elektron dağılımı (örn. $N(E) \propto E^{-p}$) için toplam synchrotron spektrumu:

$$L_\nu \propto \nu^{-(p-1)/2}$$

Bu ifade, synchrotron tayflarının tipik olarak **güç yasası** şeklinde olduğunu gösterir.

22.4 Polarizasyon

Synchrotron ışıyımı yüksek derecede çizgisel polarizasyona sahiptir. Tek bir elektron için maksimum polarizasyon oranı:

$$\Pi_{\max} = \frac{p+1}{p+\frac{7}{3}}$$

Astrofizik gözlemlerinde güçlü polarizasyon ölçümü, synchrotron mekanizmasının doğrudan kanıtıdır.

22.5 Astrofiziksel Ortamlar

- Süpernova kalıntılarının şok bölgeleri.
- Pulsar rüzgar bulutsuları.
- Aktif galaksi çekirdeklerinin (AGN) jetleri.
- Gamma ışını patlaması sonrası oluşan ileri şoklar.
- Galaktik manyetik alan içinde hızlanan kozmik ışın elektronları.

Synchrotron radyasyonu, manyetik alanların ve relativistik parçacık popülasyonlarının doğrudan bir göstergesidir.

23 Comptonisation

Comptonisation, fotonların yüksek enerjili elektronlarla çoklu saçılmalar geçirmesi sonucunda ortalama enerjilerinin sistematik olarak artması ya da azalması sürecidir. Bu mekanizma özellikle X ışını ve gama ışını astrofizikinde, akresyon disklerinin korona bölgelerinde ve sıcak plazmalarda tayfin sertleşmesine yol açan temel süreçlerden biridir.

23.1 Temel Mekanizma

Bir fotonun bir elektron tarafından saçılması Klein–Nishina veya Thomson rejiminde gerçekleşir. Enerji kazanımı, elektronların termal veya non-termal enerji dağılımına bağlıdır.

Tek saçılma için ortalama enerji değişimi:

$$\Delta E \approx \frac{4kT_e - E}{m_e c^2} E$$

Semboller:

- E : saçılmadan önceki foton enerjisi.
- T_e : elektron sıcaklığı.
- k : Boltzmann sabiti.
- m_e : elektron kütlesi.
- c : ışık hızı.

$4kT_e > E$ ise fotonlar enerji kazanır ve süreç *inverse Comptonisation* olarak adlandırılır.

23.2 Compton y Parametresi

Comptonisation'ın gücünü belirleyen boyutsuz büyüklük:

$$y = \frac{4kT_e}{m_e c^2} \max(\tau, \tau^2)$$

Semboller:

- y : Compton güç parametresi.
- T_e : elektron sıcaklığı.
- τ : elektronların optik derinliği.

$y \ll 1$ için Comptonisation zayıf olup fotonların enerjisi az değişir. $y \gtrsim 1$ için foton tayfı belirgin şekilde sertleşir.

23.3 Komphoton Tayfı ve Enerji Dağılımı

Çoklu saçılmalar altında foton tayfı yaklaşık olarak bir güç yasası formuna yaklaşır:

$$n(E) \propto E^{-\alpha}$$

Burada foton indeksinin Compton parametresi ile ilişkisi:

$$\alpha = -\frac{3}{2} + \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{4}{y}}$$

Bu sonuç, yüksek y değerlerinin daha sert (daha düşük α) bir tayfa karşılık geldiğini gösterir.

23.4 Termal Comptonisation

Elektronların Maxwell–Boltzmann dağılımına sahip olduğu bir plazmada fotonlar:

$$E_{\text{out}} \approx E_{\text{in}} e^y$$

şeklinde ortalama bir enerji artışı yaşar.

Termal Comptonisation, X ışını ikili sistemlerinde korona adı verilen sıcak ($T_e \sim 10^8$ – 10^9 K) bölgelerde gözlenen tipik güç yasası tayfını üretir.

23.5 Non-termal Comptonisation

Elektron popülasyonu bir güç yasası dağılımı ile tanımlandığında:

$$N(E_e) \propto E_e^{-p}$$

ortaya çıkan inverse Compton tayfı:

$$L_\nu \propto \nu^{-(p-1)/2}$$

şeklinde synchrotron mekanizmasına benzer bir güç yasası yapısı gösterir.

23.6 Astrofiziksel Ortamlar

- Kara delik ve nötron yıldızı akresyon disklerinin sıcak korona bölgeleri.
- AGN (aktif galaksi çekirdeği) korona ve jet yapıları.
- Mikro-kuasar jetleri.
- Kozmik mikrodalga arka planı ile yüksek enerjili elektronların etkileşimi.
- Pulsar rüzgar bulutsuları ve şok bölgeleri.

23.7 Ters Kompton Saçılması

Ters Kompton saçılması (inverse Compton scattering), yüksek enerjili elektronların düşük enerjili fotonlara çarpması sonucunda fotonların enerji kazanarak daha yüksek frekanslara (genellikle X-ışını veya gamma bölgesine) çıkmasıdır. Astrofizikte yüksek enerjili foton üretiminin temel mekanizmalarından biridir.

Bu süreç özellikle şu ortamlarda kritik öneme sahiptir:

- Aktif galaktik çekirdeklerin jetleri,
- Pulsar rüzgâr bulutsuları,
- Süpernova kalıntıları,
- Kozmik mikrodalga arka plan fotonlarının yüksek enerjili elektronlarla çarpışması (Sunyaev-Zel'dovich etkisi),
- X-ışını ikilileri (korona + disk etkileşimi).

Temel Fiziksel Mekanizma

Bir elektronun fotona enerji aktarımı aşağıdaki temel bağıntıyla ifade edilir:

$$E'_\gamma \approx \gamma^2 E_\gamma$$

Açıklamalar:

- E_γ : saçılmadan önceki foton enerjisi,
- E'_γ : saçılma sonrası foton enerjisi,
- $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$: elektronun Lorentz faktörü,
- $\beta = v/c$: elektron hızının ışık hızına oranı.

Bu bağıntı ters Kompton sürecinin temel karakterini açıklar: fotonun enerjisi, elektronun Lorentz faktörünün karesi ile çarpılarak büyür. Dolayısıyla relativistik elektron popülasyonları bu mekanizmada belirleyici olur.

Klein–Nishina Rejimi ve Thomson Rejimi

Ters Kompton saçılması iki rejimde incelenir:

- **Thomson Rejimi:**

$$E_\gamma \ll m_e c^2$$

Foton elektronla etkileşirken enerjisi elektronun dinlenim enerjisinden çok küçüktür. Çapraz kesit klasik Thomson çapraz kesiti ile verilir:

$$\sigma_T = \frac{8\pi}{3} r_e^2$$

Burada r_e elektronun klasik yarıçapıdır.

- **Klein–Nishina Rejimi:**

$$E_\gamma \sim m_e c^2$$

Foton enerjisi elektronun dinlenim enerjisine yaklaşır, relativistik düzeltmeler gerekir. Klein–Nishina saçılma çapraz kesiti kullanılır.

Spektral Özellikler

Elektron enerjileri bir güç kanunu dağılımı izliyorsa:

$$N(E_e) \propto E_e^{-p}$$

Ters Kompton yayınının spektrumu da yaklaşık bir güç kanunu alır:

$$L_\nu \propto \nu^{-(p-1)/2}$$

Bu, synchrotron radyasyonu ile aynı elektron popülasyonunun üretmesi durumunda iki spektrum arasında doğrudan ilişki kurulabileceği anlamına gelir.

Astrofizikte Kullanım Alanları

- Jetlerdeki yüksek enerjili elektronların düşük enerjili disk fotonlarını X-ışınlarına yükseltmesi,
- Kozmik mikrodalga arka plan fotonlarının kümeler tarafından enerjilendirilmesi (SZ etkisi),
- Pulsar rüzgar bulutsularında elektron-popülasyon tanımlaması,
- Disk-korona modellerinde X-ışını spektrumunun yüksek enerjili kuyruğunu açıklama.

Enerji Kazancı

Enerji aktarımının maksimum olduğu durum:

$$E'_{\gamma, \max} \approx \frac{4}{3} \gamma^2 E_\gamma$$

Bu bağıntı, elektronun relativistik doğasının foton enerjisi üzerinde nasıl dramatik bir etki yarattığını gösterir.

““tex

24 Planck Işıma Yasası

Termal dengedeki bir siyah cisim tarafından yayılan elektromanyetik ışının spektral enerji yoğunluğu Planck yasası ile verilir. Bu yasa, klasik fiziğin ultravioleto felaketini çözerek kuantum kavramını ortaya çıkaran temel sonuçlardan biridir.

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

Semboller:

- $B_\nu(T)$: Birim frekansta birim yüzeyden yayılan özgül şiddet ($\text{erg s}^{-1} \text{cm}^{-2} \text{Hz}^{-1} \text{sr}^{-1}$).
- ν : Işımanın frekansı (Hz).
- T : Sıcaklık (K).
- h : Planck sabiti.
- k : Boltzmann sabiti.
- c : Işığın hızı.

Planck yasasının temel özelliği, yüksek frekansta üstel bir azalma göstermesidir:

$$B_\nu \propto \nu^3 e^{-h\nu/kT}$$

25 Wien Yer Değiştirme Yasası

Planck fonksiyonunun maksimum yaptığı dalgaboyu sıcaklıkla ters orantılıdır. Bu bağıntı Wien yasasıdır:

$$\lambda_{\max} T = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m K}$$

Açıklama:

- $\lambda_{\max}$: Spektrumun maksimum şiddet verdiği dalgaboyu.
- T : Siyah cismin sıcaklığı.

Bu yasa sayesinde yıldızların sıcaklığı yalnızca tepe dalgaboyu ölçülerek belirlenebilir. Örneğin Güneş için $\lambda_{\max} \approx 500 \text{ nm}$, buradan $T \approx 5800 \text{ K}$ elde edilir.

26 Stefan–Boltzmann Yasası

Siyah cismin tüm dalgaboyları boyunca toplam yayılan gücü sıcaklığın dördüncü kuvvetiyle orantılıdır:

$$F = \sigma T^4$$

Semboller:

- F : Birim yüzeyden yayılan toplam enerji akısı ($\text{erg s}^{-1} \text{cm}^{-2}$).
- σ : Stefan–Boltzmann sabiti.

Stefan–Boltzmann sabitinin teorik ifadesi:

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15h^3 c^2}$$

Bu, kuantum mekaniği ve istatistiksel fiziğin birleştiği en önemli sonuçlardan biridir.

27 Larmor Frekansı

Bir manyetik alan içinde hareket eden yüklü parçacıklar dairesel bir yörüngede dönerek karakteristik bir açısal hızla titreşir. Bu frekans Larmor frekansı olarak adlandırılır:

$$\omega_L = \frac{qB}{m}$$

Semboller:

- ω_L : Larmor açısal frekansı (rad s^{-1}).
- q : Parçacığın elektrik yükü.
- B : Manyetik alan şiddeti.
- m : Parçacığın kütlesi.

Bu frekans, siklotron ve senkrotron ışımlarının temelini oluşturur. Enerjisi düşük (relativistik olmayan) elektronlar siklotron yayını, yüksek enerjili olanlar ise senkrotron yayını üretir.

28 Beaming (Işın Daralması) Etkisi

Relativistik hızlarda hareket eden bir kaynak tarafından yayılan ışınım Lorentz dönüşümlerinden dolayı gözlemci doğrultusunda dar bir koni içine sıkışır. Bu olaya *relativistik beaming* denir.

$$\theta \sim \frac{1}{\gamma}$$

Semboller:

- θ : Yayınımın yoğunlaştığı koni açısı.
- $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$: Lorentz faktörü.

Beaming sonucu:

- Işınım gözlemci doğrultusunda güçlenir.
- Jet yapılar (AGN'ler, GRB'ler) daha parlak ve değişken görünür.
- Doppler yükseltmesi nedeniyle gözlenen parlaklık artar.

29 Planck–Einstein İlişkisi

Bir fotonun enerjisi frekansı ile doğru orantılıdır. Kuantum mekaniğinin en temel ilişkilerinden biri olan Planck–Einstein denklemi:

$$E = h\nu$$

Ayrıca dalga-boyu üzerinden ifade edilirse:

$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

Semboller:

- E : Foton enerjisi.
- ν : Frekans.
- λ : Dalgaboyu.
- h : Planck sabiti.
- c : Işığın hızı.

Bu ilişki, fotoelektrik olaydan Compton saçılmasına kadar tüm kuantum ışınım süreçlerinin temelidir.

30 Aktif Galaktik Çekirdek (AGN)

Aktif Galaktik Çekirdek (AGN), galaksilerin merkezinde bulunan, büyük kütleli bir karadeliğin etrafındaki akresyon diski tarafından üretilen aşırı parlak elektromanyetik ışıınım kaynaklarıdır. Yayıdıkları enerji, tipik bir galaksinin tüm yıldızlarından daha parlak olabilir. AGN'ler çok geniş bir spektral bantta (radyo–X ışını–gamma) ışıınım yapar ve evrendeki en enerjik astrofiziksel yapılardandır.

30.1 Temel Fiziksel Mekanizma

AGN'nin güç kaynağı, kütlesi genellikle

$$10^6 - 10^{10} M_{\odot}$$

aralığında olan süper kütleli karadeliiktir. Karadeliğe düşen gaz, akresyon sırasında açısal momentum kaybederek ısınır ve güçlü bir radyasyon üretir.

Akresyon diskinin parlaklığı temel olarak şu bağıntıyla sınırlanır:

$$L_{\text{Edd}} = 1.3 \times 10^{38} \left(\frac{M}{M_{\odot}} \right) \text{ erg s}^{-1}$$

Semboller:

- L_{Edd} : Eddington parlaklığı (radyasyon basıncı–yerçekimi dengesi sınırı).
- M : Merkezdeki karadeliğin kütlesi.
- $M_{\odot}$: Güneş kütlesi.

Akresyon diskinin ışıma gücü ise:

$$L = \eta \dot{M} c^2$$

Burada $\eta \sim 0.1$ tipik verim katsayısıdır.

30.2 Gözlemsel Özellikler

AGN'ler çok geniş bir spektral enerji dağılımına sahiptir. Yayınmın şu bileşenleri içerir:

- Termal UV–optik ışıınım (akresyon diski).

- X-ışını yayınımları (korona).
- Radyo yayınımları (jetler ve senkrotron süreç).
- İnfrared yayınımları (toz torusu).

30.3 Relativistik Jetler

Bazı AGN'ler, ışık hızına çok yakın hızlarla dışarı doğru fırlayan relativistik jetler üretir. Jetlerde beaming etkisi gözlenir:

$$\theta \approx \frac{1}{\gamma}$$

30.4 AGN Türleri

- **Seyfert Galaksileri:** Çekirdekleri parlak, spiral gökadalarda görülür.
- **Kuazarlar:** Evrendeki en parlak AGN türüdür; çok uzaklarda bulunur.
- **Blazarlar:** Jet doğrultusu Dünya'ya dönük olan AGN; beaming nedeniyle aşırı parlak görünür.
- **Radyo Galaksileri:** Dev radyo loblarına sahip AGN'lerdir.

30.5 Astrofiziksel Önemi

- Evrende baryonik maddenin büyük kısmının termal ve dinamik evrimini etkiler.
- Geri besleme (feedback) mekanizmasıyla galaksi oluşumunu düzenler.
- Kozmik mesafe belirteci olarak kullanılır (özellikle kuazarlar).
- Yüksek enerji astrofiziğin laboratuvarı niteliğindedir.

31 Power-Law (Güç Kanunu)

Güç kanunu, bir fiziksel niceliğin başka bir nicelikle basit bir üstel oranda ölçeklendiğini ifade eder. Astrofizikte enerji tayfları, parçacık dağılımları, manyetik alan spektrumları ve jet yayınımları çoğunlukla power-law biçimde tanımlanır.

Bir büyüklüğün power-law ile ölçeklenmesi şu şekilde ifade edilir:

$$F(x) = A x^{-\alpha}$$

Semboller:

- $F(x)$: İncelenen fiziksel büyüklük (ör. akı, yoğunluk, sayım oranı).
- A : Normalizasyon sabiti.
- α : Spektral indeks (eğim).
- x : Bağımsız değişken (enerji, frekans, momentum vb.).

Power-law fonksiyonları logaritmik eksenlerde düz bir doğru verir:

$$\log F = \log A - \alpha \log x$$

Bu özellik, gözlemsel astrofizikte spektral eğimleri belirlemek için kullanılır.

31.1 Astrofizikte Kullanım Alanları

- **Senkrotron tayfı:** Relativistik elektron dağılımları power-law biçimindedir.

$$N(E) \propto E^{-p}$$

- **Kuazar ve AGN X-ışını tayfı:**

$$F_E \propto E^{-\Gamma}$$

Burada Γ foton indeksi olup tipik değerleri 1.5–2.0 aralığındadır.

- **Karadelik ve nötron yıldızı jetleri.**
- **Kozmik ışın enerji dağılımları.**

31.2 Power-Law Dağılımlarının Özellikleri

- Yüksek enerjelerde yavaş zayıflayan kuyruk üretir (heavy tail).
- Belirli momentler (ortalama, varyans) bazı α değerlerinde diverge olabilir.
- Astrofizikte çoğunlukla non-termal süreçlerin göstergesidir.

31.3 Senkrotron Spektral İndeksi Bağıntısı

Relativistik elektronların enerji dağılımı power-law ise:

$$N(E) \propto E^{-p}$$

Yayının spektrumunun eğimi:

$$F_\nu \propto \nu^{-(p-1)/2}$$

Bağıntının Önemi: Bu ilişki gözlenen radyo veya X-ışını eğimini kullanarak elektronların enerji dağılım indeksini belirleme imkânı sağlar.

32 X-Işını İkilileri (X-ray Binaries)

X-ışını ikilileri, bir yıldız ile bir *kompakt cisim*den oluşan ve sistemden güçlü X-ışını ışıması gözlenen ikili yıldız sistemleridir. X-ışını üretiminin temel fiziksel kaynağı, normal yıldızdan kompakt cisme doğru gerçekleşen *kütle aktarımı* ve bu maddenin güçlü kütleçekim alanında yüksek enerjilere ulaşmasıdır.

32.1 Kompakt Cisim Kavramı

Kompakt cisim, yıldız evriminin son aşamasında ortaya çıkan, yarıçapına göre son derece büyük kütleyle sahip gök cisimleridir. Başlıca kompakt cisim türleri şunlardır:

- Beyaz cüceler
- Nötron yıldızları
- Kara delikler

Bir cismin kompaktlığı genellikle Schwarzschild yarıçapı ile ifade edilir:

$$r_s = \frac{2GM}{c^2} \quad (28)$$

burada G evrensel kütleçekim sabiti, M cismin kütlesi ve c ışık hızıdır.

Nötron yıldızları için tipik yarıçap $R \sim 10$ km iken kütle $M \sim 1.4 M_\odot$ mertebesinde. Kara delikler için olay ufku doğrudan Schwarzschild yarıçapı ile tanımlanır.

32.2 X-Işını Üretim Mekanizması

X-ışını ikililerinde ışıının temel kaynağı, kompakt cisme düşen maddenin kütleçekim potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye ve ardından elektromanyetik ışıma enerjisine dönüşmesidir.

Birim kütle başına açığa çıkan potansiyel enerji:

$$\Delta E \approx \frac{GM}{R} \quad (29)$$

Bu enerji, tipik yıldız içi nükleer reaksiyonlardan açığa çıkan enerjiden çok daha büyüktür. Örneğin nötron yıldızları için:

$$\frac{GM}{R} \sim 10^{20} \text{ J kg}^{-1} \quad (30)$$

Bu nedenle X-ışını ikilileri, galaksideki en parlak X-ışını kaynakları arasında yer alır.

32.3 Düşük Kütleli X-Işını İkilipleri (LMXB)

Düşük kütleli X-ışını ikilileri (Low-Mass X-ray Binaries, LMXB), kütlesi genellikle

$$M_{\star} \lesssim 1 M_{\odot} \quad (31)$$

olan bir yıldız ile bir nötron yıldızı veya kara delikten oluşur.

Bu sistemlerde kütle aktarımı çoğunlukla *Roche lobu taşması* yoluyla gerçekleşir. Roche potansiyeli, dönen ikili sistemlerde etkin potansiyel olarak tanımlanır:

$$\Phi = -\frac{GM_1}{r_1} - \frac{GM_2}{r_2} - \frac{1}{2}\omega^2 r^2 \quad (32)$$

Yıldız Roche lobunu doldurduğunda, L1 Lagrange noktası üzerinden madde kompakt cisme akar ve bir *akresyon diski* oluşturur.

Akresyon diskinin yerel sıcaklığı yaklaşık olarak:

$$T(r) \approx \left(\frac{3GM\dot{M}}{8\pi\sigma r^3} \right)^{1/4} \quad (33)$$

şeklinde ifade edilir. İç bölgelerde sıcaklık 10^7 – 10^8 K mertebesine ulaşarak X-ışını üretir.

32.4 Yüksek Eğilimli İkili Sistemler (X-Işını Kelepçeleri)

Yüksek eğilimli ikili sistemler, yörünge düzlemi gözlemciye neredeyse kenardan görülen ($i \approx 90^\circ$) X-ışını ikilileridir. Bu sistemler literatürde *X-ray dips* veya *X-ray clamps* olarak adlandırılır.

Bu sistemlerin ayırt edici özelliği, ışık eğrisinde periyodik veya yarı-periyodik X-ışını azalmalarıdır. Bu düşüşler, akresyon diskindeki kalınlaşmış bölgelerin veya gaz akımlarının görüş hattını geçici olarak engellemesiyle oluşur.

X-ışını akısı:

$$F_X = \frac{L_X}{4\pi d^2} e^{-\tau(E)} \quad (34)$$

şeklinde yazılabilir. Burada $\tau(E)$ enerjiye bağlı optik derinliktir:

$$\tau(E) = \int n(s) \sigma(E) ds \quad (35)$$

Yüksek eğilimli sistemlerde $\tau(E)$ zamanla değişir ve bu durum X-ışını spektrumunda sertleşme ve yumuşama geçişlerine neden olur.

32.5 Oluşum Mekanizmaları

X-ışını ikililerinin oluşumu, ikili yıldız evriminin ileri aşamalarını içerir:

1. Başlangıçta iki normal yıldızdan oluşan bir ikili sistem
2. Daha büyük kütleli yıldızın süpernova patlaması
3. Geriye nötron yıldızı veya kara delik kalması
4. Yörüngenin kararlı kalması durumunda kütle aktarımının başlaması

Kütle aktarımı sırasında açısal momentum korunumu:

$$J = \mu \sqrt{GMa} \quad (36)$$

ile ifade edilir. Burada μ indirgenmiş kütle, a yörünge yarıçapıdır. Kütle kaybı ve aktarımı, yörünge periyodunun zamanla evrimleşmesine neden olur.

32.6 Astrofiziksel Önemi

X-ışını ikilileri:

- Güçlü kütleçekim alanlarının test edilmesi

- Genel göreliliğin gözlemsel sınanması
- Nötron yıldızlarının denklemi halinin kısıtlanması
- Kara delik adaylarının belirlenmesi

açılarından modern astrofiziğin temel laboratuvarlarıdır.

Bu sistemler, yüksek enerji astrofiziği ile yıldız evrimi teorileri arasında köprü kurar.

33 Yüksek Kütleli X-Işını Sistemleri (High-Mass X-ray Binaries)

Yüksek kütleli X-ışını sistemleri (High-Mass X-ray Binaries, HMXB), bir *kompakt cisim* (nötron yıldızı veya kara delik) ile kütlesi büyük olan ($M_\star \gtrsim 10 M_\odot$) genç ve sıcak bir yıldızdan oluşan ikili sistemlerdir. Bu sistemlerde X-ışını yayılımı, çoğunlukla eş yıldızın güçlü yıldız rüzgârı veya sınırlı Roche lobu taşması yoluyla gerçekleşen akresyon sonucu ortaya çıkar.

HMXB'ler, yıldız oluşum bölgeleriyle ilişkili olup kısa ömürlü sistemlerdir.

33.1 Eş Yıldızın Fiziksel Özellikleri

HMXB'lerde eş yıldız genellikle:

- O veya erken B tipi anakol yıldızı
- Süperdev yıldız
- Be yıldızı (hızlı dönen, diskli)

Bu yıldızlar güçlü yıldız rüzgârları üretir. Rüzgâr kütle kaybı hızı tipik olarak:

$$\dot{M}_{\text{wind}} \sim 10^{-7} - 10^{-5} M_\odot \text{ yr}^{-1} \quad (37)$$

Rüzgâr hızları:

$$v_{\text{wind}} \sim 10^3 \text{ km s}^{-1} \quad (38)$$

33.2 X-Işını Üretim Mekanizması

HMXB'lerde X-ışını üretimi, rüzgâr akresyonu veya Roche lobu taşması ile ilişkilidir. Rüzgâr akresyonu için Bondi–Hoyle–Lyttleton yaklaşımı kullanılır:

$$\dot{M}_{\text{acc}} = \frac{4\pi G^2 M^2 \rho}{(v^2 + c_s^2)^{3/2}} \quad (39)$$

Burada M kompakt cismin kütlesi, ρ rüzgâr yoğunluğu, v bağıl hız ve c_s ses hızıdır.

X-ışını parlaklığı yaklaşık olarak:

$$L_X \approx \frac{GM\dot{M}_{\text{acc}}}{R} \quad (40)$$

33.3 Yüksek Kütleli X-Işını Sistemlerinin Türleri

33.3.1 Süperdev X-Işını Sistemleri (sgHMXB)

Bu sistemlerde eş yıldız bir süperdevdir. Akresyon doğrudan yıldız rüzgârı yoluyla gerçekleşir. X-ışını parlaklığı genellikle sürekli:

$$L_X \sim 10^{35}-10^{37} \text{ erg s}^{-1} \quad (41)$$

Bu sistemlerde X-ışını pulsarları yaygındır.

33.3.2 Be/X-Işını Sistemleri (BeXRB)

Bu sistemlerde eş yıldız hızlı dönen bir Be yıldızıdır ve çevresinde ekvator-yal bir gaz diski bulunur. Kompakt cisim eliptik yörüngede hareket eder ve diskten madde yakalar.

X-ışını patlamaları genellikle periyodiktir:

- Tip I patlamalar: Yörünge periyodu ile ilişkili
- Tip II patlamalar: Disk kararsızlıkları kaynaklı

33.4 Oluşum Süreci

HMXB'lerin oluşumu şu evreleri içerir:

1. İki büyük kütleli yıldızdan oluşan ikili sistem
2. Daha ağır yıldızın süpernova patlaması
3. Nötron yıldızı veya kara delik oluşumu
4. İkili sistemin bağlanmış kalması
5. Yıldız rüzgârı veya Roche lobu taşması ile akresyon

Bu sistemlerin toplam ömrü genellikle:

$$\tau \sim 10^6-10^7 \text{ yr} \quad (42)$$

34 Ultra-Parlak X-Işını Sistemleri (Ultra-Luminous X-ray Sources)

Ultra-parlak X-ışını sistemleri (ULX), galaksi çekirdeği dışında bulunan ve X-ışını parlaklığı Eddington sınırını aşan noktasal kaynaklardır:

$$L_X \gtrsim 10^{39} \text{ erg s}^{-1} \quad (43)$$

Bu parlaklık, tipik yıldız kütleli kara delikler için Eddington parlaklığının üzerindedir.

34.1 Eddington Parlaklığı

Eddington parlaklığı, radyasyon basıncı ile kütleçekimin dengede olduğu maksimum parlaklıktır:

$$L_{\text{Edd}} = \frac{4\pi GMm_p c}{\sigma_T} \quad (44)$$

Burada m_p proton kütle, σ_T Thomson saçılma kesitidir.

34.2 ULX'lerin Fiziksel Yorumu

ULX sistemleri üç ana modelle açıklanır:

34.2.1 Ara Kütleli Kara Delikler (IMBH)

Bu senaryoda kompakt cisim:

$$M \sim 10^2\text{--}10^5 M_\odot \quad (45)$$

kütleli bir kara deliktir ve parlaklık Eddington sınırı içinde kalır.

34.2.2 Süper-Eddington Akresyon

Yıldız kütleli kara delik veya nötron yıldızı üzerinde, geometrik olarak kalın disk ve ışınım demetlemesi (beaming) söz konusudur:

$$L_{\text{obs}} \approx b^{-1} L_{\text{Edd}}, \quad b < 1 \quad (46)$$

34.2.3 ULX Pulsarları

Bazı ULX'lerin nötron yıldızı içerdiği keşfedilmiştir. Bu sistemlerde:

- Güçlü manyetik alan ($B \sim 10^{12}-10^{13}$ G)
- Kolimasyonlu akresyon
- X-ışını pulsasyonları

gözlenir.

34.3 ULX'lerin Astrofiziksel Önemi

ULX sistemleri:

- Süper-Eddington akresyon fiziğinin anlaşılması
- Kara delik kütle dağılımının sınırlarının belirlenmesi
- Yoğun yıldız oluşum bölgelerinin izlenmesi
- Erken evren kuasarlarının analogları

olarak yüksek enerji astrofiziğinde kritik bir rol oynar.

35 Katakлизмik X-Işını İkilileri (Cataclysmic X-ray Binaries)

Katakлизмik X-ışını ikilileri, bir *beyaz cüce* ile genellikle düşük kütleli ($M \lesssim 1 M_{\odot}$) bir anakol yıldızından oluşan, kütle aktarımı sonucu yüksek enerjili elektromanyetik ışıını üreten yakın ikili sistemlerdir. Bu sistemler, klasik X-ışını ikililerinden farklı olarak kompakt cisim olarak nötron yıldızı veya kara delik değil, beyaz cüce içerir.

Bu nedenle katakлизмik değişenler (Cataclysmic Variables, CV) ile güçlü bir fiziksel örtüşme gösterir ve özellikle manyetik türleri X-ışını bandında baskın kaynaklar hâline gelir.

35.1 Beyaz Cüce ve Fiziksel Özellikleri

Beyaz cüceler, düşük ve orta kütleli yıldızların evriminin son ürünü olup elektron dejenere basıncı ile dengede tutulur. Yaklaşık kütle-yarıçap ilişkisi:

$$R \propto M^{-1/3} \quad (47)$$

Tipik değerler:

$$M_{\text{WD}} \sim 0.6 M_{\odot} \quad (48)$$

$$R_{\text{WD}} \sim 10^4 \text{ km} \quad (49)$$

Beyaz cüceler, nötron yıldızlarına kıyasla daha zayıf kütleçekim alanına sahip olsalar da, akresyon süreçleri X-ışını üretmek için yeterince enerjiktir.

35.2 Oluşum Mekanizması

Kataklizmik X-ışını ikililerinin oluşumu, ikili yıldız evrimi bağlamında şu aşamalardan geçer:

1. Başlangıçta iki normal yıldızdan oluşan yakın bir ikili sistem
2. Daha büyük kütleli yıldızın kırmızı dev evresinde ortak zarf (common envelope) evresi
3. Zarfın atılması ve çekirdeğin beyaz cüceye dönüşmesi
4. Yörüngenin önemli ölçüde daralması
5. Düşük kütleli eş yıldızın Roche lobunu doldurması

Yörünge periyodu genellikle:

$$P_{\text{orb}} \sim 1\text{--}10 \text{ hour} \quad (50)$$

aralığındadır.

35.3 Kütle Aktarımı ve Roche Lobu

Bu sistemlerde kütle aktarımı, Roche lobu taşması yoluyla gerçekleşir. Roche lobu yarıçapı Eggleton yaklaşımı ile:

$$\frac{R_L}{a} = \frac{0.49q^{2/3}}{0.6q^{2/3} + \ln(1 + q^{1/3})} \quad (51)$$

şeklinde ifade edilir. Burada $q = M_2/M_1$ kütle oranıdır.

Kütle aktarım hızı tipik olarak:

$$\dot{M} \sim 10^{-11}\text{--}10^{-8} M_{\odot} \text{ yr}^{-1} \quad (52)$$

35.4 Katakлизмik X-Işını İkililerinin Türleri

Katakлизмik X-ışını ikilileri, beyaz cücenin manyetik alanına göre sınıflandırılır.

35.4.1 Manyetik Olmayan Sistemler (Diskli CV'ler)

Bu sistemlerde beyaz cücenin manyetik alanı zayıftır:

$$B \lesssim 10^5 \text{ G} \quad (53)$$

Kütle, tam gelişmiş bir akresyon diski oluşturarak beyaz cüceye düşer. X-ışını üretimi çoğunlukla disk iç bölgeleri ve sınır tabakası (boundary layer) kaynaklıdır.

35.4.2 Ara Manyetik Sistemler (Intermediate Polars, IP)

Bu sistemlerde manyetik alan orta şiddettedir:

$$10^5 \text{ G} \lesssim B \lesssim 10^7 \text{ G} \quad (54)$$

Disk iç bölgelerde kesilir ve madde manyetik alan çizgileri boyunca kutuplara yönlendirilir. Beyaz cücenin dönme periyodu, yörünge periyodundan kısadır:

$$P_{\text{spin}} < P_{\text{orb}} \quad (55)$$

35.4.3 Polarlara (AM Herculis Sistemleri)

Bu sistemlerde beyaz cücenin manyetik alanı çok güçlüdür:

$$B \sim 10^7\text{--}10^8 \text{ G} \quad (56)$$

Akresyon diski oluşmaz. Madde doğrudan manyetik alan boyunca kutuplara akar. Beyaz cücenin dönmesi yörünge ile senkronizedir:

$$P_{\text{spin}} = P_{\text{orb}} \quad (57)$$

35.5 X-Işını Yayınım Mekanizması

Katakлизмik X-ışını ikililerinde X-ışını üretimi, akresyon sırasında maddenin serbest düşüşüyle ilişkilidir. Birim kütle başına açığa çıkan enerji:

$$\Delta E \approx \frac{GM_{\text{WD}}}{R_{\text{WD}}} \quad (58)$$

Manyetik sistemlerde, madde beyaz cücenin yüzeyine çarpmadan önce bir *şok* oluşturur. Şok sonrası sıcaklık:

$$kT_{\text{shock}} \approx \frac{3}{8} \frac{GM_{\text{WD}}m_p}{R_{\text{WD}}} \quad (59)$$

Bu sıcaklık:

$$T \sim 10^7 - 10^8 \text{ K} \quad (60)$$

mertebede olup sert X-ışını yayımına neden olur.

X-ışını parlaklığı yaklaşık olarak:

$$L_X \approx \frac{GM_{\text{WD}}\dot{M}}{R_{\text{WD}}} \quad (61)$$

şeklinde ifade edilir.

35.6 Astrofiziksel Önemi

Kataklizmik X-ışını ikilileri:

- Akresyon fiziğinin düşük kütleçekim rejiminde incelenmesi
- Manyetik alan-plazma etkileşiminin test edilmesi
- İkili yıldız evrimi modellerinin sınanması
- Tip Ia süpernova öncüllerinin anlaşılması

açılarından yüksek enerji astrofiziğinde kritik öneme sahiptir.

36 Kuasarlar ve Mikrokuasarlar

Kuasarlar ve mikrokuasarlar, astrofizikte *akresyonla beslenen kompakt cisimlerin* en uç örnekleridir. Her iki sınıf da yüksek enerjili ışıınım, relativistik jetler ve güçlü yerçekimi alanları ile karakterize edilir. Aralarındaki temel fark, merkezi kara deliğin kütle ölçeği ve sistemin kozmolojik bağlamıdır.

36.1 Kuasar Nedir?

Kuasar (Quasi-Stellar Radio Source), bir galaksinin merkezinde bulunan *süper kütleli kara delik* (Supermassive Black Hole, SMBH) tarafından beslenen, son derece parlak aktif galaktik çekirdeklerdir (AGN).

Tipik kara delik kütlesi:

$$M_{\text{BH}} \sim 10^6\text{--}10^{10} M_{\odot} \quad (62)$$

Kuasarların toplam elektromanyetik parlaklığı:

$$L \sim 10^{45}\text{--}10^{48} \text{ erg s}^{-1} \quad (63)$$

olup, tüm evrendeki en parlak sürekli kaynaklar arasındadır.

36.1.1 Enerji Kaynağı: Akresyon

Kuasarların enerji kaynağı, kara deliğe düşen maddenin kütleçekim potansiyel enerjisidir. Akresyon diski için yayılan toplam parlaklık:

$$L = \eta \dot{M} c^2 \quad (64)$$

burada $\eta \sim 0.06\text{--}0.42$ akresyon verimidir (kara deliğin dönmesine bağlıdır).

36.1.2 Eddington Sınırı

Kuasar parlaklığı çoğunlukla Eddington parlaklığı ile karşılaştırılır:

$$L_{\text{Edd}} = \frac{4\pi G M m_p c}{\sigma_T} \quad (65)$$

Bir kuasar genellikle:

$$L \sim (0.1\text{--}1) L_{\text{Edd}} \quad (66)$$

rejiminde çalışır.

36.1.3 Relativistik Jetler

Birçok kuasar, ışık hızına yakın hızlarda fırlatılan çift kutuplu jetler üretir. Jet Lorentz faktörü:

$$\Gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \sim 5\text{--}20 \quad (67)$$

Jetler, senkrotron ve ters Compton süreçleriyle radyo–gamma bantlarında ışıınım yapar.

36.2 Mikrokuasar Nedir?

Mikrokuasalar, *Galaksi içinde* bulunan ve kuasaların küçük ölçekli analogları olan sistemlerdir. Bir mikrokuasar, genellikle:

- Yıldız kütleli bir kara delik veya nötron yıldızı
- Bir eş yıldız
- Akresyon diski
- Relativistik jetler

içeren bir X-ışını ikilisidir.

Tipik merkezi cisim kütlesi:

$$M_{\text{compact}} \sim 5\text{--}20 M_{\odot} \quad (68)$$

36.2.1 Neden “Mikro”? Ölçekleme Yasaları

Akresyon fiziği, boyutsuz değişkenlerle yazıldığında kütleyle ölçeklenir. Zaman ölçeği:

$$t \propto \frac{GM}{c^3} \quad (69)$$

Bu nedenle kuasarlarda binlerce yıl süren süreçler, mikrokuasarlarda:

$$t_{\mu Q} \sim \left(\frac{M_{\mu Q}}{M_{\text{QSO}}} \right) t_{\text{QSO}} \quad (70)$$

ölçeğiyle saniye–gün aralığında gözlenebilir.

36.2.2 X-Işını ve Jet Yayınımı

Mikrokuasarlarda:

- X-ışını: İç akresyon diski ve korona
- Radyo/IR: Jet senkrotron yayını

baskındır.

Jet hızı:

$$v_{\text{jet}} \sim (0.8\text{--}0.99)c \quad (71)$$

36.3 Kuasar ve Mikrokuasar Karşılaştırması

	Kuasar	Mikrokuasar
Merkezi cisim	SMBH	Yıldız kütleli BH/NS
Kütle	$10^6-10^{10} M_{\odot}$	$5-20 M_{\odot}$
Konum	Galaksi merkezi	Galaksi içi
Zaman ölçeği	10^3-10^6 yıl	saniye-gün
Jetler	Var	Var

36.4 Astrofiziksel Önemi

Kuasarlar:

- Erken evrenin aydınlatılması
- Galaksi-kara delik birlikte evrimi
- Kozmik yeniden iyonlaşma

Mikrokuasarlar:

- Akresyon ve jet fiziğinin zamana bağlı incelenmesi
- Görelilik etkilerinin doğrudan test edilmesi
- Kuasarların laboratuvar ölçekli analogları

Bu iki sınıf, evrensel akresyon fiziğinin farklı kütle ölçeklerindeki tezahürleridir.